分类号_____
U D C _____

学　号 MZ120200208
密　级 _____



YANGZHOU UNIVERSITY

硕士学位论文

（全日制专业学位）

外层空间碎片致损的法律责任分析

学　　院：法学院

专业学位类别：法律硕士

专业学位领域：法律硕士(非法学)

研　究　生：杨楠

校内指导教师：韩雨潇 讲师

校外指导教师：郭俊　一级律师

答辩委员会主席：夏锦文 教授

答　辩　日　期：2023年6月4日

中国知网 https://www.cnki.net

Liability Analysis for Damage Caused by Outer Space Debris

A thesis submitted to

Yangzhou University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

J.M. Programs for Non-Law Graduates

By

Nan Yang

Supervisor: Lec. Yuxiao Han

Co-supervisor: Jun Guo

J.M. Programs for Non-Law Graduates

June 2023

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
第一节 选题背景.....1
第二节 研究现状.....2
一、国内研究.....2
二、国外研究.....3
第三节 研究方法.....4
第四节 论文创新点.....4
第二章 外层空间碎片损害法律责任基本问题概述.....6
第一节 外层空间碎片的基本界定.....6
一、外层空间碎片的定义.....6
二、外层空间碎片与空间物体的关系.....7
第二节 外层空间碎片所致损害分析.....8
一、外层空间碎片所致环境污染损害.....9
二、外层空间碎片所致碰撞损害.....9
第三节 外层空间碎片所致损害的法律责任分类.....10
一、已知来源的空间碎片损害责任.....11
二、不明来源的外层空间碎片损害责任.....12
第三章 外层空间碎片损害责任法律制度分析.....14
第一节 外层空间碎片损害法律责任的理论基础.....14
一、国家主权原则是国家进行外空探索负有谨慎勤勉义务的来源.....14
二、国际赔偿责任是国家承担空间碎片损害法律责任的基础.....15
第二节 有关外层空间碎片损害责任的现行法律规定.....16
一、外层空间碎片损害责任的国际法规定.....16
二、航空大国有关外层空间碎片损害责任问题的立法.....22
三、中国有关外层空间碎片损害责任的法律法规.....25
第三节 现行外层空间碎片损害赔偿法律制度的不足.....27
一、有关外层空间碎片损害的国际条约存在的问题.....27
二、中国空间立法空白问题突出.....30
第四章 现行外层空间碎片损害赔偿法律制度的完善建议.....33
第一节 完善有关外层空间碎片损害赔偿国际公约的建议.....33
一、完善和修订外层空间公约,明确专业术语.....33
二、积极开展国际合作,筹集空间损害赔偿基金.....34
三、设立专门性的国际组织作为求偿主体.....35

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 中国外层空间碎片损害赔偿机制的有关设想 36
一、中国外层空间碎片损害责任立法规则的有关设想 36
二、外层空间碎片损害责任制度配套协调体系 39
结语.....41
参考文献.....42

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

进入太空时代以来，空间活动产生大量空间碎片，不仅给外空和地球造成环境污染，也阻碍人类进一步探索太空，并给宇航员的人身安全带来危险。近年来，空间碎片损害赔偿问题引起国际社会尤其是国际空间法学界的关注。五大外空条约的规定主要针对空间物体，缺少规制空间碎片的有用规则。在概念界定方面，空间物体和空间碎片的内涵没有一致的意见，不明来源空间碎片损害赔偿的责任主体和求偿主体缺位。通过对美国和俄罗斯的国内航天立法分析，可以发现其对中国空间立法的参考之处。中国的现行空间立法只有少数部门规章，立法数量少且法律位阶低。解决空间碎片的根本途径是空间碎片清除技术，但是因为成本和所有权的限制，从法律方面寻求解决方法也势在必行。本文共分为四个部分，第一部分介绍选题的背景、研究意义、国内外研究综述、研究方法和论文的创新点；第二部分厘清目前国际社会和学术界中对空间碎片和空间物体的内涵和外延的规定，并对空间碎片造成损害的类型和法律责任进行分类；第三部分系统地梳理五大国际公约中与空间碎片有关的条款以及美国、俄罗斯、中国三个航天大国的立法优势和立法特点，并分析了现行国际空间碎片损害法律责任制度存在术语界定不明确，责任主体不明以及环境污染损害的求偿主体缺位等问题和中国的立法空白现状；第四部分先是提出修改外层空间法、筹集空间碎片国际合作赔偿基金、成立专门的国际机构等改进国际公约的措施，然后从中国航天法的立法建议出发，探讨中国可以从明晰法律定义、明确赔偿责任原则、确定管辖法院和审理程序等方面完善中国空间碎片造成损害的赔偿责任机制，并且通过设立空间碎片专门国内管理机构、建立航天保险制度等配套机制协调解决空间碎片损害赔偿问题。

关键词：空间碎片；空间物体；损害赔偿；空间法

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Since the space age, space activities have produced a large amount of space debris, which not only pollutes the outer space and the earth, but also hinders human beings from further exploration of space, and poses a danger to the personal safety of astronauts. The issue of liability for space debris damage has aroused the attention of the international community, especially the international space law community. The provisions of the five outer space treaties are mainly aimed at space objects, and lack useful rules for regulating space debris. In terms of concept definition, there is no consensus on the connotations of space objects and space debris, and the subject of liability and claimant for damages from space debris of unknown origin is absent. Through the analysis of the domestic aerospace legislation of the United States and Russia, we can find their references to China's space legislation. China's current space legislation has only a few departmental regulations, and the number of legislation is small and the legal status is low. The fundamental way to solve space debris is space debris removal technology, but because of cost and ownership constraints, it is imperative to seek legal solutions. This article is divided into four parts. The first part introduces the background of the selected topic, research significance, domestic and foreign research overview, research methods and innovations of the paper; the second part clarifies the current international community and academic circles on space debris and space objects. The connotation and extension of the regulations, and the classification of the types of damage caused by space debris and legal responsibilities; the third part systematically sorts out the provisions related to space debris in the five major international conventions and the legislative advantages of the United States, Russia, and China. The characteristics of the legislation, and analyzed the current international legal liability system for space debris damage, such as the unclear definition of terms, the unclear subject of responsibility, the absence of the subject of compensation for environmental pollution damage, and the status quo of China's legislation; the fourth part first proposes to amend the outer layer Measures to improve international

中国知网 https://www.cnki.net

conventions, such as space law, the establishment of special international organizations, and the raising of space debris international cooperation compensation funds, and then starting from the legislative suggestions of China's space law, discuss how China can clarify legal definitions, clarify the principle of liability, determine the competent court and Improve the compensation liability mechanism for damage caused by space debris in China in terms of trial procedures and other aspects, and coordinate and solve the problem of space debris damage compensation through the establishment of a special domestic management agency for space debris and the establishment of aerospace insurance systems and other supporting mechanisms.

Key words: Space debris, Space objects, Damages, Space law

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

第一节 选题背景

近年来，人类航天成就取得历史性的飞速发展，世界各国纷纷对太空展开各种探索与实践。中国在建设航天强国的道路上从未停下前进的脚步。2022 年，在中国载人航天工程立项 30 周年之际，中国“天宫”空间站在轨组装完成。此外，国际载人航天事业也迎来累累硕果。美国航天局成功撞击小行星“迪莫弗斯”，并使其偏离原先运行轨道；韩国成功发射自主研发火箭“世界号”等等。

目前全球航天产业长期保持稳定增长，以 Space X、蓝色起源、维珍轨道等为代表的商业航天公司也成为空间活动的主体。身处商业航天的黄金年代，未来太空将面临日益频繁的载人航天活动，也将面临越来越多的太空垃圾。1978 年，美国科学家唐纳德·凯斯勒指出，空间碎片会增加卫星碰撞的风险；当空间碎片的密度超过临界值时，将发生链式撞击效应，最终造成轨道的不可使用。更令人担忧的是太空垃圾的雪崩效应，太空垃圾在撞击一个物体之后，原有的碎片不仅并不会被消灭，反而是会形成更多新的碎片。空间碎片不仅对外空环境造成严重的污染，而且也威胁到航空器和宇航员的安全。研究空间碎片问题并使其得到妥善解决，最重要的现实价值之一是可以有力保障包括中国在内的各国航天事业的健康有序发展。

2009 年美国的“铱 33”卫星与俄罗斯已报废的卫星相撞，产生众多卫星碎片，截止到目前，空间碎片还未实质性的对人身安全和自然环境造成巨大损失，但上世纪以来频发的空间事故足以引发人们对空间碎片问题的重视。早在上世纪 80 年代，世界空间大国例如美国、俄罗斯、日本的航天管理部门与欧空局合作成立了机构间空间碎片协调委员会(IADC)，对空间碎片的减缓和清除技术等问题进行研究。

除了制定国际条约和开展国际合作，各航天大国的国内立法也对空间碎片问题进行规制。完善的太空法律法规体系是航天强国建设的基本制度支撑，令人遗憾的是在国内空间立法方面，中国的航天事业立法工作进展缓慢、严重滞后，目前只有少数行政规章，缺乏一部航天活动基本法。航天法对规范航天活动，维护本国外层空间合法权益的意义重大。中国是极少数没有制定国家空间法的大国，这种现状与中国航天大国的国际地位不相适应。随着中国法律体系的不断完善，立法时机已经成熟，航天事

中国知网 https://www.cnki.net

业的快速发展促使中国应当进一步加快航天法立法工作的步伐，为其平稳有序发展保驾护航。因此梳理空间碎片造成损害的赔偿责任机制，探讨和健全空间碎片损害赔偿责任机制，可以为中国航天基本法的立法提供思路和参考。

第二节 研究现状

一、国内研究

国内有很多学者对空间碎片损害责任进行研究，李滨（2010）将损害责任划分为纯粹国际法上的损害责任、纯粹国内法上的损害责任以及国际法和国内法竞合型的损害责任。[1]苏惠芳（2014）认为空间碎片致损的责任主体是登记国包括发射国，也包括空间物体运营国。[2]李寿平（2015）认为应将《外空物体造成损害的国际责任公约》（简称责任公约）的赔偿范围从人身财产损害扩大到包括地球环境和外空环境的损害。[3]

针对无法辨认来源地的空间碎片导致的环境损害，张婷婷、李斌（2008）主张建立一个国际性的机构或组织，代表全人类的共同利益向责任主体求偿。[4]李寿平（2006）主张借鉴国际海底管理局，在联合国框架下成立一个机构作为对外空的环境损害提出求偿的主体，创立国际基金来赔偿损害所产生的国际责任。[5]高国柱（2006）认为有必要成立一个监控和调查空间碎片的空间碎片监管委员会；建立损害赔偿基金，出资比例由进行空间发射的国家与地区按照其发射规模和经济发展水平协商确定，用于空间碎片的损害赔偿；建立空间碎片的损害责任保险制度。[6]赵云（2010）认为保险或许是一种有效途径。但保险的保费随着航天器碰撞可能性的提高也应当相应提高，这可能会阻碍保险的有效利用。[7]

---

[1] 参见李滨：《空间碎片损害法律责任的类型划分》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010年第5期，第23页。

[2] 参见苏惠芳：《空间碎片致损责任主体之国际法分析》，载《广西社会科学》2014年第7期，第85页。

[3] 参见李寿平：《发展空间太阳能电站的国际法律规制》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2015年第1期，第116页。

[4] 参见张婷婷、李斌：《论外层空间环境损害的国际责任》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2008年第3期，第39页。

[5] 参见李寿平：《空间碎片造成空间环境污染的国际责任》，载《河北法学》2006年第12期，第162页。

[6] 参见高国柱：《空间碎片的若干法律问题研究》，载《河北法学》2006年第5期，第112页。

[7] 参见赵云：《外层空间法中的热点问题评议》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010年第1期，第47页。

中国知网 https://www.cnki.net

在制度层面上，李斌（2008）认为我国的空间碎片减缓立法体系可以借鉴美国和俄罗斯的成功经验。[8]李寿平（2009）认为中国的空间立法仍然处于以空间政策为主导、空间行政法规为补充、综合性空间法缺失的行政管理阶段。[9]高国柱(2011)认为目前国际上尚不存在保护空间资产安全的专门规则，在空间碎片的损害赔偿责任问题上还存在很大争议。[10]中国航天法迟迟未出台，未来我国的空间立法应结合我国国情和国家利益，并且与国际规则相衔接，尽快为航天事业的发展提供法律保障。

二、国外研究

国外的学者最先关注到空间碎片损害问题，并且已经取得一定的研究成果。关于空间碎片、空间物体的定义，国际空间法学者也有不同的看法。Diederiks Verschoor 主张燃料燃烧耗尽，并且无法再发挥其功能的空间物体就被称为空间碎片。[11] Paul B. Larsen 认为不能确定来源的空间碎片应视为没有所有权人，将空间碎片解释为空间物体是合法的。[12] Qizhi He 认为人类活动排放的废弃物会对空间环境造成实际危害和不同程度的污染，尤其空间碎片问题是最突出的威胁。[13]针对空间碎片问题的国际管理机构方面，Paul B. Larsen 认为机构间空间碎片协调委员会不是联合国机构，无权改变或加强国际准则。同时，空间碎片协委会缺乏法律执行权。[14] Chelsea Muñoz-Patchen 认为联合国外空委必须带头制定一项有约束力的政策，以确保全人类能够继续使用外层空间。[15]

在技术层面上，从事太空活动的国家应共同承担责任，开发减少空间碎片的新技术。Sandra Drago 认为《责任公约》可能具有鼓励遵守减缓准则和程序的效果，但其中没有任何要求清除现有轨道碎片或创造解决轨道碎片清除新技术的规定。[16]

---

[8] 参见李斌：《论我国空间碎片减缓立法体系的完善》，载《环球法律评论》2008 年第 4 期，第 8 页。

[9] 参见李寿平：《国际法在中国空间法中的作用及其对环太平洋国家空间法和空间活动的影响》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2009 年第 5 期，第 5 页。

[10] 参见高国柱：《从国际法视角看空间资产的安全问题》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2011 年第 6 期，第 46 页。

[11] Diederiks Verschoor, "*An introduction to Space Law*", second revised edition, Kluwer Law International. 1999, pp.131.

[12] Paul B. Larsen, "*Solving the Space Debris Crisis*", Journal of Air Law and Commerce, 2018, pp. 475.

[13] Qizhi He, "*Space Law and Environment, Space Law*", Development and Scope. 1992, pp.169.

[14] Paul B. Larsen, "*Solving the Space Debris Crisis*", 83 J. Air L. & Com. 2018, pp.475.

[15] Gabrielle Hollingsworth, "*Space Junk: Why the United Nations Must Step in to Save Access to Space*", 53 Santa Clara L. Rev. 2013, pp.239.

[16] Sandra Drago: No Man's Sky, " *Utilizing Maritime Law to Address the Need for Space Debris Removal Technology*", 59 Santa Clara L. Rev. 2019, pp.389.

中国知网 https://www.cnki.net

在空间碎片损害责任的赔偿问题上，保险和基金是主要的手段和方式。Mark J. Sundahl 认为外空损害的主要来源是空间碎片，应当设立市场份额责任制度。[17] Chelsea Muñoz-Patchen 认为市场份额责任是补偿碎片碰撞受害者并激励航天国家避免将来产生新碎片的有用方法，建议设立一项联合国管理的基金，分配给当事方来支付清理空间碎片时产生的费用。[18] Joseph S. Imburgia 认为需要成立一种保险基金来补偿外层空间碎片造成的损害，提议设立全球清除空间碎片基金。[19]Hubert Fabre 也主张通过航天保险制度来提供保障，设立空间碎片损害的国际赔偿基金，空间活动的主体按产生空间碎片可能性的大小交付给基金。[20]

第三节 研究方法

第一，法条分析法。在搜集、阅读空间碎片损害责任这一选题现有研究资料的基础上，参考国内外学者对空间碎片损害责任的主流观点，逐条分析五大国际空间法律公约条文，通过对美国和俄罗斯两国空间立法的梳理和中国相关法律制度的研究，总结空间碎片致损情形中责任承担的制度困境和盲区。

第二，案例分析法。鉴于空间碎片索赔的国际案例较少，因此选择“宇宙 954 号”案进行个案研究，总结加拿大政府的损害赔偿请求依据和求偿对象的选择以及谈判的过程和结果。

第三，比较分析法。本文比较分析五大国际公约以及美国与俄罗斯国内空间碎片立法模式的优缺点，结合国际现状和我国的国情，对我国未来的航天法立法提出针对性建议以及相应的配套协调机制。

第四节 论文创新点

空间碎片问题是一个老生常谈的问题，本文的创新点之一是从空间碎片损害责任

[17] Mark J. Sundahl, “ *Unidentified Orbit Debris: The Case for a Market-Share Liability Regime*”, Hastings International and Comparative Law Review, 2020, pp.25.
[18] Chelsea Muñoz-Patchen, “*Regulating the Space Commons: Treating Space Debris As Abandoned Property in Violation of the Outer Space Treaty*”, 19 Chi. J. Int'l L. 2018, pp.233.
[19] Joseph S. Imburgia, “*Space Debris and Its Threat to National Security: A Proposal for A Binding International Agreement to Clean Up the Junk*”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2011, pp. 589-634.
[20] Hubert Fabre, “*Insurance Strategies for Covering Risk in Outer Space: a French Perspective*”, Space Policy, 2002, pp. 281.

中国知网 https://www.cnki.net

承担的角度切入，对空间碎片的损害类型进行划分，界定环境污染损害和碰撞损害，明晰了不明来源空间碎片和已知来源的空间碎片的责任承担方式。本文的创新点之二是不仅梳理了国际公约，也分析了美国和俄罗斯的空间立法优势和劣势，为中国的航天法立法模式提供参考。本文的创新点之三在于一方面，从完善和健全现有国际公约的角度，提出现有空间碎片损害责任机制可以参考空间物体损害责任的承担方式，另一方面，也从实体法和程序法两个方面为中国航天法的立法提出建议，提议由最高人民法院来处理空间碎片致损案件。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 外层空间碎片损害法律责任基本问题概述

第一节 外层空间碎片的基本界定

一、外层空间碎片的定义

广义上的外层空间碎片是指航天活动中人类所制造并遗弃在太空的所有物体，也就是人们俗称的“空间垃圾”。2023 年 2 月在维也纳召开的外空委员会科技小组委员会第六十届会议将空间碎片列入议题之一，但对于空间碎片的明确定义，目前学界、国际机构和组织仍然没有达成一致的看法，在现行有效的国际法中也没有空间碎片的概念。

1994 年发布的《防止空间碎片造成环境损害的布宜诺斯艾利斯国际文书》将空间碎片定义为“外层空间中除了工作中的或仍可以使用的卫星之外的人造物体”。[21]1999 年，外空委员会科技小组委员会通过的《关于空间碎片的技术报告》中，认为空间碎片指包括碎片和零件在内的无功能性的人造物体。[22]与之相似，《IADC 空间碎片减缓指南》将空间碎片界定为所有在地球轨道上运行或再入大气层的无法继续工作的人造物体，包括其碎片和零件。有学者认为空间碎片是散布在近地轨道和同步轨道上的非功能性人造物体包括其碎片和零件的总称。[23]

根据上述对空间碎片的分析，可以得出外层空间碎片区别于自然存在的物，是人造空间物体发射后，经过碰撞、爆炸等原因导致无法正常运行，因此被遗留在地球轨道和大气层的部分。从产生方式来讲，外层空间碎片主要来源于以下几个方面：废弃的航天器和运载火箭残骸碎片、完成任务后失效的人造卫星碎片和飞行器等物体、航天器由于发生爆炸和碰撞而解体所产生的碎片和零件、固体火箭点火产生的燃烧物。这些碎片中，因爆炸产生的碎片占比例最高。各国主要在地球的同步轨道和中低轨道进行空间活动，因此从轨道分布来讲，空间碎片在近地轨道的分布最密集。近年来，

[21] 参见左清华：《失效航天器移除面临的若干法律问题》，载《北京航空航天大学学报》(社会科学版)2022 年第 1 期，第 150 页。

[22] 联合国外空委员会科技小组委员会：关于空间碎片的技术报告［2022-07-25］. http: //www. unoosaorg / pdf / reports / ac105 / AC105-571C.

[23] 参见高国柱：《空间碎片的若干法律问题研究》，载《河北法学》2006 年第 5 期，第 108 页。

中国知网 https://www.cnki.net

近地轨道区域空间碎片增加量超过50%。目前，碎片总数量早已超过1亿。[24]

二、外层空间碎片与空间物体的关系

（一）空间物体的界定

空间物体的定义对解决空间碎片问题至关重要。如果空间物体的内涵外延包含空间碎片，那么调整空间物体的国际条约就可以适用于空间碎片问题。空间物体的内涵在国际条约中还没有明确的法律定义，主要是列举的形式表明了其外延。

1963年《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》(简称《法律原则宣言》)第八条规定涉及损害赔偿的空间物体限定为物体或其组成部分。[25]1967年《关于各国探索和利用包括月球和其它天体在内外层空间活动的原则条约》也把空间物体具体为“发射的物体及其组成部分”，基本与《法律原则宣言》的内容相似。1972年《责任公约》对空间物体进一步明确界定，“空间物体”包括空间物体的组成部分、物体的运载工具和运载工具的部件。[26] 2001年《空间物体登记管理办法》认为空间物体是指进入外层空间的人造地球卫星、载人航天器、空间探测器、空间站、运载工具及其部件、以及其他人造物体。下文所提的空间物体是指人类出于探索和利用外层空间的目的而发射的人造功能性物体，包括其组成部分、零部件及运载工具。

（二）外层空间碎片与空间物体的关系

空间物体和外层空间碎片有着形成上的因果联系，但仍存在一些区别和联系。首先，空间物体与空间碎片都是人造空间物体，位于一定高度的地球轨道上。空间物体能够继续发挥既定的功能，执行任务，而空间碎片的功能性已丧失且无恢复原有功能的可能性。第二点，空间物体有具体的发射国和所有权人，为了空间活动的稳定和安全，在发射前需要进行登记，而空间碎片无法登记，有些较大的空间碎片可以通过监测获得来源和数据信息，确定所属国。较小的碎片限于技术原因，来源难以确定，是无主物体。再次，空间物体的增长相对稳定，可以通过登记统计出准确数量；空间碎片数量的难以准确计算，尤其是厘米级别的小碎片。最后空间碎片与空间物体所造成的损害不同，所属国可以控制空间物体的飞行路线，但不能自由控制空间碎片，对其

---

[24] 中国运载火箭技术研究院新闻中心 http://www.calt.com/n488/n752/c5728/content.html.

[25] 《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》第八条：向外层空间发射物体的国家或向外层空间发射物体的发起国家，以及被利用其国土或设施向外层空间发射物体的国家，对所发射的物体或组成部分在地球、天空或外层空间造成外国，或外国的自然人或法人损害时，应负有国际上的责任。

[26] 《空间物体所造成损害的国际责任公约》第一条第4款。

中国知网 https://www.cnki.net

所造成的损害无法预见也不可避免。

前文所述的条约中对空间物体的定义除了其本身之外，还包括“运载物体”及其“组成部分”，并没有把非功能性物体排除在外，说明考虑到空间物体在出现故障后分离会产生空间碎片的情况。虽然在《责任公约》的缔结过程中，空间物体的定义和范围并没有达成一致，空间物体是否包含空间碎片也没有明确的表述，但《责任公约》指出发射也包括发射失败的情形，这进一步证实空间碎片是《责任公约》调整的对象。其次，即使空间物体及其组成部分的功能完全丧失，所属国依然享有对空间物体的所有权，对空间物体承担的责任。因此，非功能性的空间碎片在法律上可以被认为是空间物体的组成部分。最后，从物理的角度来看，空间物体数量上的不断增多导致空间碎片的大量增加，空间物体的组成部分或零件经过爆炸、碰撞、燃烧、解体等过程后产生空间碎片。那么在法律适用上，由于没有专门解决空间碎片损害责任的制度，适用条约时，对条约条文可以作一定的扩张解释。

从条约解释的角度处罚，解释对多边条约时应从缔结该条约的原本目的出发，从而在解释条文时可以适当的扩大解释，超出缔约时的字面意思……解释者应以善意开运用和解释规则，以使条约发生依其目的应有的合理效果[27]。制定《责任公约》的目的是确保按照公约规定的国际规则与程序，给受到空间物体损害的受害人充分和公允的赔偿。[28]如果对空间物体的概念进行缩小解释，就会限制国际空间法对空间碎片的调整，《责任公约》不能发挥理想效果。因此，用于调整空间物体的国际条约和原则可以调整空间碎片问题。但是基于二者之间不是完全一致，存在上述一些差别，对于空间碎片所引发的损害案件责任的认定，不能完全按照空间物体损害案件的规则，应当对不同情形进行具体分析，可以参考和借鉴空间物体的相关法律制度和实践，而不能生搬硬套。

第二节 外层空间碎片所致损害分析

外层空间碎片产生的危害主要表现在以下两方面:一方面，空间碎片除了造成地球轨道拥挤之外，还会导致空间环境和地球环境的恶化。另一方面，空间碎片与人造地球卫星等在空间运行的物体发生碰撞，对宇航员生命安全和航天器的安全产生威胁，

[27] 参见李浩培：《条约法概论》，法律出版社 2003 年版，第 361 页。
[28] 参见苏惠芳：《空间碎片致损责任主体之国际法分析》，载《广西社会科学》2014 年第 7 期，第 86 页。

中国知网 https://www.cnki.net

或者坠落地面时有可能造成地面人身和财产损害。所以，空间碎片损害责任制度也主要针对这两种损害，分为空间碎片碰撞损害责任和空间碎片环境损害责任。

一、外层空间碎片所致环境污染损害

空间碎片会对外空和地球表面产生污染，外空环境污染是指前期人类的航天活动引起外空环境的恶化，影响了近地轨道或者静止轨道的正常利用，进而不利于后续空间活动的进行。空间活动对外空环境造成的危害是多方面的，包括放射性污染、化学污染、生物污染和空间碎片等。核动力装置是多数航天器的主要动力源。虽然核能装置有传统蓄电装置不可比拟的优势，但是核泄漏的辐射性污染也会给外层空间带来毁灭性灾难。尤其是空间碎片停留在地球轨道上，不仅会导致轨道拥挤，对在轨航天器的安全运行构成严重威胁，还会加剧空间环境的恶化。因为碎片与航天器二次碰撞会造成航天器受损害甚至解体，空间碎片进一步扩散。

人类空间活动不仅影响外层空间环境，也会影响地球表面陆地和海洋环境。1979年美国空间站太空实验室因意外事故停止服役，残骸主要降落在印度洋东南部和澳大利亚西部之间。一些航天器以核能为动力，陨落时放射性物质大面积扩散，会对环境造成严重污染，例如 1978 年，前苏联卫星“宇宙 954 号”人造卫星在加拿大上空解体，所携带的核反应堆形成的放射性碎片洒落范围长达 800 km，对失事区域环境造成巨大的威胁，加拿大花费高达 1400 万美元的费用来进行放射性清除。虽然这种情况目前还没有频繁发生，考虑到现今各国对宇宙空间的重视和空间碎片数量的日渐增长，减少外空环境污染， 保护外空环境就是保护人类自身安全，实现外空探索和利用可持续发展的必要之策。

二、外层空间碎片所致碰撞损害

在外层空间，空间碎片是名副其实的“卫星杀手”。直径小于 1 厘米的碎片可以穿透卫星的外身，即使是以低速飞行的小微粒也能损毁航天器的外部零件。厘米级别的空间碎片产生的动能就可导致航天器彻底损坏，这严重阻碍了太空活动的安全、有序和可持续发展。空间碎片的平均撞击速度可以达到每秒 10 公里，以这种速度高速飞行下，碎片会导致航天器机身破裂、解体甚至发生爆炸，微小碎片的累积效应会逐渐改变航天器部件的性能，导致性能下降或功能失效。有些大型航天器从研发设计到成功发射，整个过程花费的费用高达上亿元。2009 年的在轨卫星相撞事件，美国“铱 33”

中国知网 https://www.cnki.net

卫星与俄罗斯已报废的“宇宙2251”军用卫星相撞，导致“铱33”卫星当场报废，这场事故还产生大量的空间碎片。这些都是太空碎片造成的直接经济损失。

此外，空间碎片可以轻易击穿宇航服，也给出舱活动带来危险，威胁到宇航员生命安全。除此之外，空间碎片陨落对地面人员财产的现实威胁也日益严峻。低轨道空间碎片受大气阻力和地球引力作用，高度逐步降低并最终陨落。在此过程中大部分太空碎片会因与空气的剧烈摩擦而燃烧，只有那些体积较大、初始高度距离地面较小的碎片会砸到地面上。体积较大的卫星在陨落时，那些未烧毁的残骸部分落至地面，会造成地面人员的财产和生命损失。

不过火箭的运行轨迹都会经过精确设定，降落轨迹也会进行精密测算，因此很多太空碎片基本都选择降落在海洋或者沙漠等人迹罕至的区域，在南太平洋的一个广袤的海洋无人区里，这块区域也被称为“航天器墓地”。

尽管绝大多数碎片都落入海洋或人烟稀少的地面，但一旦陨落在人口稠密区，将造成无法估量的损失。1997年1月，美国俄克拉荷马州一位女子被德尔塔2型火箭的残骸击中头部，庆幸的是并未受伤。太空碎片砸到各种建筑物或者基础设施比砸到人的概率大得多，从而引发财产损失，比如太空碎片砸到各类道路、水利设施、房屋、农田等，都会造成一定的经济损失。

第三节 外层空间碎片所致损害的法律责任分类

对空间碎片损害的类型进行分类，有利于划分不同损害类型的法律责任，明确承担责任的方式、归责原则和法律适用等等问题。国内有学者根据空间碎片所致损害结果的不同，将空间碎片造成的损害划分为环境污染损害和碰撞损害两大方面。环境损害是空间碎片对空间环境所带来的负面影响，诸如放射性污染和化学污染等污染。空间碎片的碰撞损害是指空间碎片与空间物体发生碰撞或可归因于空间碎片而造成的人身和财产损失的情况。[29]这种划分方法有其合理之处，针对造成的损害情况不同，赔偿的目的和方式也应该不同，但是仅仅以损害结果来划分损害类型，没有涉及到法律适用的问题。也有学者认为在空间活动商业化的时代，空间碎片损害事故成为国内法律问题的概率也会增大，也应当关注国内法的适用问题。从法律适用的角度对空间碎片的损害责任进行分类，空间碎片损害事故存在适用国内法、适用国际法或者国际法与

[29] 参见高国柱：《空间碎片的若干法律问题研究》，载《河北法学》2006年第5期，第111页。

中国知网 https://www.cnki.net

国内法同时适用的三种情形。[30]这种划分方法考虑到了法律适用的问题，但不能解决不明来源的空间碎片的法律适用问题。

虽然国际上已经对现有的空间碎片进行监控，但也有些小碎片不在碎片的编目管理中，因此需要分为已知来源的空间碎片损害责任和不明来源的空间碎片损害责任两种。当已知来源的空间碎片造成损害时，根据受害方和责任主体的不同，可适用国际法上的争端解决机制，例如外交谈判或者国际司法机构，也可能通过国内司法机构的侵权诉讼来解决，还可能出现国际法与国内法责任竞合的情形。尤其是非国家实体成为空间碎片事故的责任主体时，法律适用问题比较复杂。虽然非国家实体并不是国际法律责任的合法主体，但这并不意味着非国家实体可以规避法律责任。对发射的空间物体享有所有权的非国家实体，也承担空间碎片造成的侵权责任。当不明来源的空间碎片造成损害时，此时往往是求偿主体已明确，而责任主体未知，法律适用和赔偿问题也就无从谈起。

一、已知来源的空间碎片损害责任

（一）国际法上的空间碎片损害责任

国家应当对其国际不法行为承担国际法上的责任，这一原则已经被国际社会所普遍接受。[31]国际法上的空间碎片损害责任，是指国家应当对空间碎片造成的损害承担国际法上的责任，无适用国内法可能性的情形，包括以下两种情况:一是国家应当对其产生的空间碎片所造成的外空和地球环境污染承担国际责任。因为空间碎片所直接污染的近地轨道或静止轨道不属于任何一个国家的主权管辖范围，而是属于全人类公共财产，对于这种损害，由国际法加以调整更具有合理性，不应当由国内法来管辖，只有符合国际法一般原则和具体规则的国内法才具有正当性和有效性。二是一国对其政府官方发射的空间物体产生的碎片，碰撞另一主权国家发射和控制的空间物体造成的损害承担国际责任。基于平等者之间无管辖权的国际法原则，这种空间碎片的损害事故通常也依据《责任公约》通过外交途径解决。

（二）国内法上的空间碎片损害责任

本国进行空间活动产生空间碎片对本国所属的另一空间物体造成损害，或者在本

[30] 参见李滨:《空间碎片损害法律责任的类型划分》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010年第5期，第25页。

[31] 参见李滨:《空间碎片损害法律责任的类型划分》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010年第5期，第25页。

中国知网 https://www.cnki.net

国主权管辖范围内造成本国他人人身或财产损害。由于双方当事人属于同一国家，此类事故应当适用该国国内法来加以解决，不适用国际条约。第二种情形是一国进行空间活动产生的空间碎片损害到外国自然人或法人。此时损害既可能是对地球表面的人身和财产损害，还有可能是对在轨运行的空间物体造成的损害。这两种损害赔偿请求，通常通过国内的司法机关来加以处理，法律适用问题仍然适用国内法来解决争端。

以国内法来解决空间碎片损害责任问题的前提是需要得到主权国家的认可，现实中在一国法院对另一主权国家提起赔偿责任诉讼时，被告国家可以国家豁免特权为理由拒绝接受他国法院的管辖。但国家豁免也有其适用的条件和情形，不能仅仅因为存在国家豁免的情况，而否定国内诉讼对于解决空间碎片损害责任的积极意义。

（三）国际法与国内法同时适用的责任

发射国不仅要对本国政府的发射活动负责，也应对本国私人实体发射的空间物体产生的碎片所造成的损害承担责任。国际法与国内法同时适用是指私人实体发射空间物体产生的空间碎片造成损害，在国际法和国内法两个法律体系内根据不同的法律适用标准得到解决的情形。现有的国际法规则并未排除受害国利用国内法进行救济的权利。《责任公约》第十一条的规定限制求偿主体对有关国家或国际组织提出国内和国际两次赔偿请求的情形，[32]但该条款并不限制对发射国提出求偿请求后，以民事主体的资格再次对私人实体提出求偿。虽然私人实体受害者所在的国籍国、损害发生国或居住国能够通过外交途径向发射国提出国际求偿，但是结果是需要等待且不一定理想。因此，私人受害者在国家间求偿之外，也可以积极寻求国内法的救济措施，以私人发射实体为被告提出损害赔偿的请求，此时就是求偿主体所在国向发射国提出的以国际法为根据的损害责任求偿与求偿主体对非政府发射实体在国内法上提出的损害赔偿请求相竞合同时适用的情形。

二、不明来源的外层空间碎片损害责任

目前在地球轨道上的直径在一厘米以下的轨道碎片已超过一亿块，它们太小所以无法通过空间碎片传感器或者监测系统监测和追踪，国际条约也没有强制要求对空间物体进行标识，小颗粒的空间碎片来源也就难以确定。较大的空间碎片一直处于各航天大国的监测之中。《登记公约》规定，发射国对于发射的空间物体应到联合国秘书处

32 《责任公约》第十一条：本公约不妨碍一国，或其可能代表的自然人或法人向发射国的法院、行政法庭或机关提出赔偿要求。若一国已在发射国的法院、行政法庭或机关提出了赔偿损害的要求，就不得根据本公约或其他对有关各国均有约束力的国际协定，为同一损害再提出赔偿要求。

中国知网 https://www.cnki.net

登记并报告秘书长，因此可以从联合国秘书长查询空间碎片的归属国。此外也可以依靠技术手段辨认，但是空间碎片的辨认不仅对空间技术的要求高，成本和代价也比较高。这种确认行为也只有国内法上的效力，一国单方面做出的空间碎片归属确认行为并不能约束其他国家。

无法识别身份的空间碎片造成损害的责任，没有承担责任的主体，但是可以确定的是，空间碎片是由从事空间活动的国家发射的空间物体产生的，所有的发射国都不应免责，而应基于它们的共同危害行为承担相应的责任。这种责任承担方式与已知来源的碎片损害的责任承担不同，可以通过保险制度或者空间碎片基金等方式，下文第四章会详细说明。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 外层空间碎片损害责任法律制度分析

空间碎片问题一直是联合国和平利用外层空间委员会（简称外空委员会）的关注重点，外空委员会不仅设立空间碎片专家组进行专题研究，还主持制定了《外空条约》、《责任公约》《关于登记射入外层空间物体的公约》（简称登记公约）、《营救宇宙航行员、送回宇宙航行员和归还射入外层空间的物体的协定》（简称营救协定）、《指导各国在月球和其他天体上活动的协定》（简称月球协定）五个条约。五大公约都涉及“空间物体”的概念，但都没有明确“空间碎片”的内涵，更没有提及空间碎片问题是否可以适用空间物体的有关规定。但是，不可否认这些条约针对空间碎片损害责任问题有一定程度的指导意义，在外空商业化高速发展的背景下，有必要对部分条约进行扩大解释，在责任主体，救济方式等方面进行完善。

第一节 外层空间碎片损害法律责任的理论基础

一、国家主权原则是国家进行外空探索负有谨慎勤勉义务的来源

国家主权原则是指在国际交往中，国家相互尊重国家的主权，彼此承认在其本国领域内按照各国自己的意志，独立自主决定对外事务和对内事务的最高权利的国际行为准则。国家主权原则不仅是处理国家之间关系的重要原则，也是在太空领域主权国家都应当遵循的重要原则。尤其是当今国家之间的联系日益紧密，国家主权原则的重要性日益凸显。《人类环境宣言》虽然承认国家主权的权威性和绝对性，但也认为行使国家主权不能损害别国和人类共同的环境利益。

随着科技的快速发展，人类活动的范围越来越大，尤其是频繁的航天航空活动会给环境及人身和财产安全造成威胁。根据国家领土主权原则和领土完整原则，一家在使用本国领土时，不得因滥用主权而给其他国家造成不便和损害。基于这一国际法的基本原则，各国都负有“谨慎勤勉”的注意义务、不得滥用权利的义务和预防合作的义务。[33]

[33] 参见岳莹、蒋扬帆：《论国际法不加禁止行为造成损害后果的国际责任》，载《福建政法管理干部学院学报》2003 年第 1 期，第 75 页。

中国知网 https://www.cnki.net

一方面，太空是人类共同的空间，国际合作才能有效保护太空环境，是解决空间碎片问题的必然途径。另一方面，就空间碎片问题开展国际合作的基础是基于不同的主权国家都处于同一个地球，空间碎片的损害责任关乎全人类在太空领域的生存和发展。完善太空问题国际合作原则，必须联系国际法的其他基本原则、制度规定、公约或条约规范，主权国家进行积极配合，形成完善的国际空间法体系。

二、国际赔偿责任是国家承担空间碎片损害法律责任的基础

随着太空物体相撞事故的频发，人们逐渐意识到传统的国际法理论中因不法行为引起的国家不法责任已经不能用来规范主权国家在人类公共空间实施的某些行为，国际法不加禁止但会造成损害的行为和国际不法行为一样，也应当承担国际法上的赔偿责任，国际责任主体对其国际不法行为或国际法不加禁止但会造成损害的行为都应承担相应的法律后果，这两种责任构成了现代完整的国家责任体系，体现出国际法的强制性。

空间碎片的主要来源就是航天国家的外空探索活动，虽然各国不一定具有主观上的过错，但仍需要承担一定的损害赔偿责任，这种责任就属于基于国际法不加禁止行为产生的国际赔偿责任。空间碎片事故产生的国家赔偿责任并不是由于外空活动行为的不法性，而是因为发生了损害事实，虽然这种损害事件的发生是可以提前预见的，也不违背义务，因为即使采取各种合理预防措施，仍然会受到客观条件限制，不能完全排除事故的发生。只要空间碎片造成了损害，发射国或者所属国就负有赔偿责任，应当对其所造成的损害给予合理、适当的赔偿，赔偿可能同实际损害相当，也可能不相当。空间碎片产生的国家赔偿责任所适用的是严格责任和过失责任相结合的归责原则。

造成损害后果的国际法不加禁止的行为多数是高度危险和复杂的行为，严格责任可以警示进行太空活动的主体尽到注意义务，减少不必要的损害，也能保证受害国的损害得到补偿。但考虑到公平，发射主体所采取的合理预防措施也应当考虑在内，当事故发生在外层空间，加害者和受害者均是空间物体时，过失责任原则比严格责任更合理。各主权国家在外空活动时所承受的风险相同，法律地位也平等，任何一方都不能得到特殊保护，过失责任原则要求证明加害者确实存在主观过失，受害方才能得到赔偿。国际法不加禁止行为造成损害后果的国家责任的内容的主要目的不是惩罚和赔偿而是预防损害后果的发生。

中国知网 https://www.cnki.net

之前国际法的主体只有国家，随着社会的发展，国际法主体不断丰富，国际责任的主体也更广泛。现代国际法上的国际责任不仅包括国家责任，还包括国际组织、法人和自然人的国际责任。[34]空间碎片损害的责任主体也应当与之俱进，在传统的国家责任主体的基础上，非政府私人主体作为国际责任的承担者也可以被接受。

第二节 有关外层空间碎片损害责任的现行法律规定

一、外层空间碎片损害责任的国际法规定

（一）《外空条约》中关于外层空间碎片损害责任的基础性规定

1967 年《外空条约》有“空间宪法”之称，是外空活动的第一个基础性公约，包含一系列保护空间环境的一般性规定，例如从事航天活动所应遵守的十项基本原则，也确立了各国在进行外空探索和利用时所应遵守的基本法律原则。因为《外空条约》制定时间比较早，总体上属于纲领性的文件，因此缺乏具体的可操作性。

1、《外空条约》中的空间环境保护规则

《外空条约》第四条规定了限制军事化原则，禁止各缔约国在绕地球轨道、天体和外层空间放置携带核武器或者其他类型大规模毁灭性武器的实体。但是条约没有禁止其他外空武器的试验和部署，因此会被某些极个别的霸权主义强国利用这个漏洞，进行外空武器试验和研究，破坏世界和平，污染外空环境，导致空间碎片增加。《外空条约》第九条规定了保护空间环境原则，解决机制主要是磋商。[35]不足之处在于未规定“磋商”的程序，只是一种倡导性义务。

总体而言，《外空条约》起到良好的开头作用，带有鼓励和倡议性质，为之后空间活动的空间环境保护行动指明基本的方向，也为空间碎片的国际法律规制提供指导性的原则规定。《外空条约》在一定程度上可以约束进行空间活动的国家尽可能减轻外空活动对空间环境造成的损害。但是，《外空条约》的这些规定太粗略，缺乏明确的标准，

---

[34] 参见丁丽柏、陈燕萍：《论国际法不加禁止行为国际责任制度》，载《云南大学学报法学版》2005 年第 3 期，第 83 页。

[35] 《外空条约》第九条：各缔约国从事研究、探索外层空间(包括月球和其他天体)时，应避免使其遭受有害的污染，以及地球以外的物质，使地球环境发生不利的变化。若缔约国有理由相信该国或其国民计划进行的活动或实验，会对其他缔约国和平探索和利用外层空间的活动，造成潜在的有害干扰，该国应保证于实施这种活动或实验前，进行适当地国际磋商。缔约国若有理由相信，另一缔约国计划在外层空间进行的活动或实验，可能产生潜在的有害的干扰，应要求就这种活动或实验，进行磋商。

中国知网 https://www.cnki.net

在空间碎片问题上的调整力度是有限的。

2、《外空条约》中的碰撞损害制度

《外空条约》第六条规定了国家责任原则，即各国对本国的发射活动所导致的损害应当承担国际责任。“非政府团体、国际组织从事外层空间活动时，应负责保证外层空间活动的实施符合条约规定，也要负国际责任”。由于空间碎片是人类探索外空活动的“副产品”，因此各国对于属于本国的空间碎片的所造成的损害应当承担国际责任。该条款是不明空间碎片造成损害应该承担国际责任的法律依据。

《外空条约》第七条规定了赔偿责任原则，[36]包括在地球和外层空间中对别国或其公民或法人造成的人员、财产损害。虽然这种赔偿责任原则过于模糊，更没有对不明空间碎片所造成的损害如何承担赔偿责任进行细化规定，缺乏可操作性。但是，作为“宪法性”文件，《外空条约》为《责任公约》的出台制定了框架和大方向，同时也明确了对于不明来源的空间碎片造成损害，责任主体应承担的责任是“国际责任”。

（二）《责任条约》之损害赔偿条款

《责任公约》可以看作是《外空条约》的进一步延伸和发展，列举“发射国”包括发射或促使发射以及从其领土或设施发射外空物体的国家；并且对“损害”的定义进行解释说明，但是未涵盖空间环境污染问题，未明确将环境污染包含在“损害”之内，公约所针对的对象是已知的空间物体，对查明来源的空间物体造成碰撞损害的责任主体、求偿主体、归责原则、赔偿范围、赔偿方式等方面的规定，比《外空条约》更为具体，具有较强的可操作性，是已知来源的空间物体致损后赔偿责任的主要法律依据。《责任公约》确立了空间物体造成损害的责任的有效国际规则与程序，按公约规定可以及时给予受害人充分公正的赔偿。

虽然从《责任公约》本身来看，没有涉及空间碎片损害赔偿责任的内容，但并不意味着《责任公约》与空间碎片无关。空间碎片的所属国却难以确定，从而严重影响责任的确定和承担。《责任公约》第一条第二款定义“发射”包括“未成功的发射”，未成功的发射是不明空间碎片的一种重要来源，空间碎片的损害责任问题无法直接通过《责任公约》来解决，但是公约解决空间物体的原则为解决空间碎片问题提供了参考。

从空间碎片环境污染索赔案件——“宇宙 954 号”案可以梳理出目前的国际条约

[36] 《外空条约》第七条：凡进行发射或促成把物体射入外层空间的缔约国，及为发射物体提供领土或设备的缔约国，对该物体及其组成部分在地球、空气空间、或外层空间使另一缔约国或其自然人或法人受到损害，应负国际上的赔偿责任。

中国知网 https://www.cnki.net

对于处理类似案件的规定。1977 年 9 月 17 号，前苏联发射宇宙 954 号卫星，并携带核能发电装置为雷达充电。该卫星在变轨机动中出现故障失控后坠向地球，与大气层发生剧烈的摩擦而解体，碎片掉落在加拿大北部领土的无人区内。宇宙 954 号产生许多卫星碎裂物和碎片，这些碎片大多数有足以造成人身损害的放射性，加拿大透露其花费 1400 万加元用于探测和清理卫星残骸。加拿大政府依据《责任公约》和《外空条约》等国际法原则，通过外交途径向前苏联政府提出约 600 万加元的损害赔偿请求。最后两国协商后达成协议，前苏联赔偿 300 万加元。

1、责任主体

《责任公约》看似只是规定了空间物体对地球表面和飞行中的飞机造成的碰撞损害而应当承担的赔偿责任，并没有对外层空间环境污染损害赔偿责任进行说明。“宇宙 954 号”案中前苏联卫星带来的放射性污染属于空间碎片损害，加拿大政府认为卫星对加拿大造成的损害，前苏联作为发射国应当承担责任，并以《责任公约》为依据请求前苏联作为责任主体进行赔偿。对于已知来源的空间碎片造成的损害，由发射空间物体造成该空间碎片的国家或国际组织作为责任主体；对于不能确定来源的空间碎片造成的损害，公约没有提出解决方案，出现责任主体空白问题。

空间碎片造成损害的责任主体就是对空间碎片享有管辖权的主体。公约将赔偿责任归结于“发射国”，“发射国”不能简单理解为实施发射的国家，包括“发射或促使发射空间物体的国家和从其领土或设施发射空间物体的国家”，谁获益谁担责，从事发射空间物体的国家及国际政府间组织都是责任主体。公约也对多个国家承担共同侵害责任作了详细规定，两个或两个以上的国家共同发射空间物体时，对所造成的任何损害应共同及单独承担责任。这种责任是连带责任，受害方可以向任何一个发射国进行求偿，任何一个发射国都应给予全部的补偿或赔偿，而发射国内部根据管辖协议确定各自承担责任的比例。

不论从事外空活动的是政府官方还是非政府的民间实体，国家都应该是承担外空活动造成损害的第一责任主体。首先，国家对本国进行的外空活动负有批准和监管职责，其次，空间碎片事故造成的损失一般比较严重，涉及的赔偿数额也非常高，而国家的总体实力比私人实体强，更有可能满足受害方的赔偿请求，这也符合《责任公约》救济受害人的宗旨。

2、求偿主体

《责任公约》规定了如何确定求偿主体：首先，遭受损害的国家或遭受损害国家的自然人或法人，可向发射国提出赔偿损害的要求，“宇宙 954 号”案中加拿大作为遭

中国知网 https://www.cnki.net

受损害的国家，向前苏联提出赔偿请求。第二种情况是如果遭受损害的自然人或法人的原籍国或永久居民在其境内遭受损害的国家均未提出赔偿要求，永久居民的居住国可以就自然人和法人所受损害，向发射国提出赔偿要求。也就是说在空间物体发射活动中实际受到损失的权利主体，可以通过损害发生国提出诉求，有多重国籍的公民向任一国籍国均可提出赔偿请求，无国籍公民可在永久居住地国提出求偿要求。《责任公约》第十条规定对损害提出赔偿请求的时间应从“损害发生之日起，或判明应负赔偿责任的发射国之日起一年内向发射国提出”。

在空间物体对主权国家的人身或者财产产生实际性的损害后果的情形下，主权国家作为求偿主体是毫无异议的，如果是空间碎片对主权国家造成实际性的损害后果，根据上文分析也可以以主权国家作为求偿主体。但是随着实践中私营主体日益成为空间发射活动的主体，当直接受害方是个人和法人时，由于自然人和法人不是《责任公约》所规定的求偿主体，国家作为代表来进行维权，可能对国家间的友好关系产生不良影响。

3、归责原则

凡是进入外太空进行外层空间活动的国家，都不得不承担空间碎片对本国从事航天活动可能造成损害的风险。空间碎片的不可人为控制决定了所造成的碰撞损害并非空间物体发射国能够控制的，因此所属国不存在故意与过失的问题。

《责任公约》中的损害归责原则分别是绝对责任和过失责任。绝对责任原则是指只要发射国给受害国造成了损害，并且损害结果与发射国的行为之间存在因果联系，不管发射国有没有过失，均要承担赔偿的法律责任。从保护受害人利益和公平的角度出发，绝对责任能够免除受害国对发射国过失的举证责任，解决受害者因缺乏空间活动的专业知识而难以证明发射国是否具有过错的问题。绝对责任原则的适用仅限于“对在地球表面或给飞行中的飞机造成损害，应负有赔偿的绝对责任。”同时，为避免利用外空物体的降落来摧毁本国财产从而获得赔偿的情况，《责任公约》第六条中规定了发射国的免责情形，[37]这一规定使绝对责任原则更为合理。

民法中对于高危因素造成损害的情况一般都适用过失责任。过失责任原则以发射国主观上存在过错为前提，适用于以下两种情形：第一，发射国的空间物体在地球表面以外对其他国家的空间物体或其所载人员或财产造成损害时，只有损害是可归因于

[37] 《责任公约》第六条：因求偿国或其所代表的自然人或法人的重大疏忽或故意采取或不采取行动蓄意造成损害时，以及因其应当采取补救而故意不采取导致更为严重的损害时，该部分的责任不可归责于发射国，应依照发射国所证明的程度予以免除部分或全部责任。

中国知网 https://www.cnki.net

发射国或其人员的过失的条件下，该国才对损害负有责任。[38]第二，在地球表面以外的任何地方，发射国的空间物体对第三国的空间物体或其所载人员或财产造成损害，前两国对第三国所负的责任，要根据它们的过失或所属负责人员的过失来分摊。[39]过失责任的证明难度比绝对责任的证明难度大，因为受害国不仅要证明其受到的损害与发射国的发射行为有因果关系，还需要进一步证明发射国具有主观过失，对受损方的保护力度小于绝对责任原则。

此外，《责任公约》第五条规定两个或两个以上的国家共同发射空间物体时，对所造成的任何损害应共同及单独承担责任。[40]这实际上类似于民法上的连带责任。这一规定便于受害国可以向任一造成损害的发射国提出赔偿要求，使所有发射国承担探索外空活动的风险，防止其发射的空间物体造成损害。[41]公约对共同发射国之间的连带责任的规定，使得受害国可以向任一发射国寻求赔偿。

4、赔偿范围

《责任公约》第一条规定发射国承担赔偿责任的“损害”的范围。[42]对于发射国所需偿付的具体赔偿金额，应严格按照公正合理的原则来决定，并保证提出赔偿要求的自然人或法人、国家或国际组织能将损害恢复到未发生前的原有状态。由此可以看出空间物体造成的损害仅包括对他国造成的人员生命和健康损害以及有形的物质财产损害。

加拿大根据《责任公约》第二条，主张放射性碎片的存在使加拿大领土环境受到污染不适合正常使用，构成了公约意义上的“对财产的损害”。如果 1400 万加元的费

---

38 《责任公约》第三条：任一发射国的空间物体在地球表面以外的其他地方，对另一发射国的空间物体，或其所载人员或财产造成损害时，只有损害是因前者的过失或其负责人员的过失而造成的条件下，该国才对损害负有责任。

39 《责任公约》第四条：一发射国的空间物体在地球表面以外的其他地方，对另一发射国的空间物体，或其所载人员或财产造成损害，并因此对第三国，或第三国的自然人或法人造成损害时，前两国应在下述范围内共同和单独对第三国负责任：

（a）若对第三国的地球表面或飞行中的飞机造成损害，前两国应当对第三国负绝对责任；

（b）若在地球表面以外的其他地方，对第三国的空间物体，或其所载人员或财产，造成损害，前两国对第三国所负的责任，要根据它们的过失，或所属负责人员的过失而定。

40 《责任公约》第五条：两个或两个以上的国家共同发射空间物体时，对所造成的任何损害应共同及单独承担责任。发射国在赔偿损害后，有权向共同参加发射的其他国家要求补偿。参加共同发射的国家应缔结协定，据所负的共同及个别责任分摊财政义务。但这种协定，不得妨碍受害国向承担共同及个别责任的发射国的任何一国或全体，索取根据本公约的规定应予偿付的全部赔偿的权力。

41 参见梁淑英：《国际公法》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 204 页。

42 《责任公约》第一条：“损害”是指失去生命、身体组织或者器官受到伤害以及其他健康损害，国家、自然人、法人和政府间国际组织等主体的金钱、物资、固定资产等有形的物质财产损失或损害。

中国知网 https://www.cnki.net

用属实，前苏联赔偿加拿大的三百万加元就只是加拿大所花费用的小部分，不能满足恢复未发生前的原有状态的要求。且苏联认为这笔赔偿是出于恩惠而补偿的，太空碎片引起的环境污染损害，不像财产损失可以明确具体数额，很多损害是隐蔽的或者没法用金钱衡量。由于《责任公约》尚未明确包括环境损害，需要援引其他侵权行为和环境污染的国际规定，才能让受害国恢复原状和得到适当的补偿。

5、救济途径

《责任公约》规定国家之间通过外交途径解决外层空间活动损害赔偿问题，若两国并未建立外交关系，可请另一与发射国有外交关系的国家代受害国提出赔偿要求；求偿国还可以经由联合国秘书长向发射国提出其赔偿要求，但求偿国与发射国都必须为联合国会员国。[43]如果求偿国向发射国提出赔偿要求后一年之内，通过外交途径仍未解决损害赔偿问题的，应当在求偿国和发射国双方任何一方提出请求时成立求偿委员会，由求偿委员会决定赔偿要求是否成立，确定适用的准据法和赔偿总额。求偿国和发射国一致同意时，求偿委员会的决定对双方都具有最终的约束力，但求偿国和发射国也可以将求偿委员会的决定视为建议性裁决不必执行。加拿大向苏联主张赔偿完全按照传统的外交谈判方式进行，没有启动求偿委员会。

（三）《登记公约》之发射登记制度

由于空间碎片的来源辨认比较难，1974 年《登记公约》建立空间物体登记制度，便于识别空间物体的来源，对外空物体进行登记，而不是对发射活动进行登记，公约规定发射国发射外空物体进入或越出地球轨道时，需要在联合国进行登记，并且向联合国秘书长提交该外空物体的有关信息，当空间物体现不在地球轨道内运行时必须通知联合国秘书长。公约没有要求登记国继续跟踪监测物体在轨道运行一段时间后的状态进行补充登记。

《登记公约》第六条规定其他有空间监测和跟踪设备和能力的成员国应尽其最大可能协助识别该空间碎片的身份。在调整现存的不明来源空间碎片问题上，空间物体登记制度发挥的规制作用不大，因为公约没有明确规定登记的时间，发射后再申请登记也是被允许的，登记的情报限于发射国名、登记号码、和轨道参数等信息，但有利于识别新产生的空间碎片。

（四）《营救协定》之“消除危害”义务

[43] 《责任公约》第九条：赔偿损害的要求，应通过外交途径向发射国提出。赔偿国若与发射国无外交关系，可请另一国代其向发射国提出赔偿要求，或以其他方式代表其在本公约内的所有利益。要求赔偿国也可通过联合国秘书长提出赔偿要求，但要以赔偿国与发射国均系联合国会员国为条件。

中国知网 https://www.cnki.net

《营救协定》主要规定的是返回地球的空间物体，包括宇航员救助等事项，不适用运行在“外层空间”的物体，也没有规定不知来源的空间碎片损害赔偿问题。协定要求发射国有采取有效措施消除可能造成的危险的义务。第五条规定缔约国发现空间物体降落时，对发射当局和联合国秘书长的通知义务；[44]此外，第四条要求消除危险或者危害的措施，[45]不仅规定要求责任主体有义务对已经实际造成的现实危害进行“消除”，对未来可能产生的危害也有“立即采取有效措施”消除的义务。该协定只规定了要求缔约国消除危害，未提及缔约国之间消除危害的费用分担问题，在实践中，缔约国往往出于对本国技术保密的需要和高额资金投入的考虑，主动消除危害的积极性比较低。

（五）《月球协定》之月球环境“可持续发展”理念

空间碎片对外空环境的危害已经引起人们的重视，但是随着未来人类对宇宙中天体的进一步探索和登录，包括月球和火星在内的其他天体表面及其周围轨道造成的污染更应引起人们足够的重视，防患于未然，事先预防和减缓对这些天体的污染。《月球协定》是关于月球等天体法律地位的协定，也没有直接涉及空间碎片问题。第七条在《外空条约》第九条的基础上详细规定各缔约国防止月球环境平衡遭到破坏的措施，[46]这些条款充分体现了“可持续发展”的理念，对条款扩大解释在一定程度上可以适用于解决空间碎片问题，但意义十分有限，因为《月球协定》的缔约国比较少，中、美、英、俄等空间大国都未批准和签署，其约束力和国际法上的效力是有限的。

二、航空大国有关外层空间碎片损害责任问题的立法

除了中国之外，主要的航天国家有美国、俄罗斯、法国、德国、英国、日本、澳大利亚等国家拥有独立的卫星发射能力，各国也相继制定一些与空间活动有关的法律法规。毋庸置疑，美国和俄罗斯是其中航天实力最强的两个国家，美国的航天产业化程度最高，俄罗斯由前苏联的航天基础，两国的空间立法不仅起步早，空间碎片法律

44 《营救协定》第五条：缔约国发现空间物体或其组成部分返回地球，并落在它所管辖的区域内、公海、或不属于任何国家主权管辖的其他地方时，应通知发射当局和联合国秘书长。

45 《营救协定》第四条：如果缔约国有合理的理由认为在其管辖区域内出现的空间物体或其组成部分具有危险性或有害性时，也可以通知发射当局，并在该缔约国的领导或监督下，立即采取有效措施消除可能发生的危险或危害。

46 《月球协定》第七条：缔约各国在探索和利用月球时，应采取措施。防止月球环境的现有平衡遭到破坏，不论这种破坏是由于在月球环境中导致不利变化，还是由于引入环境外的物质使其环境受到有害污染而产生。缔约各国也应采取措施防止地球环境由于地球外的物质或由于其他方式而受到有害影响，缔约国应将所采取的措施通知联合国，并将其在月球上放置放射性物质的计划通知联合国。

中国知网 https://www.cnki.net

体系相对完善，也是空间法学界的主要研究对象。因此本文通过对美国和俄罗斯两国关于空间碎片损害问题的国内立法来分析立法特点和立法优势。

（一）美国：分权制模式

美国是当之无愧的航天大国，早在上世纪，美国就开始探索外层空间，进行空间活动，不断研发空间碎片监测和清除的先进技术、并积极开展国内立法。

1、《国家航天法》

美国 1958 年出台的《国家航空航天法》没有明确提到“空间碎片”，通过该法成立美国航空航天局作为民用航天活动的管理机构，明确规定美国航空航天局的责任和职能，航空航天局应在地面发射系统的开发中提高技术技能，减少这类系统对环境的破坏。建立航天器致损的责任保险制度和救济制度，并对责任保险种类、求偿主体、赔偿范围等内容都做出详细规定。[47]《国家航空航天法》第 308 节规定了美国的赔偿范围，[48]当发生空间物体致损事故时，美国航空局充分调查事故过程及发生原因，有需要时代表政府进行赔偿，在求偿方同意的情况下最多支付 25000 美元的赔款，如果超出 25000 美元，需要上报国会决定。同时也规定了航空航天局赔偿的最高限额，不得超过 15 亿美元。以《国家航空航天法》为基础，之后美国相继颁布一些其他单行航天法律。

2、《商业空间发射法》

1984 年，美国通过《商业空间发射法》，该法的立法目的是通过和平利用空间环境促进经济增长和商业活动，表明美国高度重视对空间环境保护。该法与《国家航天法》一样，规定对外层空间环境的保护，没有明确涉及空间碎片的条款，空间碎片作为外空的主要污染源，该法重视对空间环境的保护，空间碎片是不可避免的治理对象。

3、奥巴马政府《美国国家空间政策》

2010 年，奥巴马政府发布《美国国家空间政策》，再次强调美国进行空间活动的基本原则和目的。首次提出坚持负责任空间活动原则，体现奥巴马政府对空间环境保护的重视。奥巴马政府的新空间政策认识到“世界相互关联的现状及不负责的太空行为将带来的破坏性后果”，呼吁世界各国共同努力负责、和平、安全地进行太空行动，承诺美国将“负责任地利用太空，最大程度减少太空碎片，维护太空环境”。

---

[47] 参见高国柱：《中国航天活动的立法保障与未来展望》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2011 年第 4 期，第 86 页。

[48] 《国家航空航天法》第 308 节规定：“美国要承担遭受空间物体损害的第三方向航天飞行器的用户提出的索赔费用，但范围限于用户的责任保险不能赔偿的部分”。

中国知网 https://www.cnki.net

空间政策将“努力消除空间碎片”作为重要目标，还明确要“领导并继续完善和实施国际产业标准及政策，以减少太空碎片”。[49]使用和探索空间的权利同样也带来责任，减缓空间碎片是维护空间环境的重要体现。另一方面，新的空间政策突出“国际合作”理念，美国积极寻求太空活动领域的国际合作，

4、特朗普政府《国家航天战略》

2018 年特朗普政府制定首份以国家航天战略命名的航天政策文件《国家航天战略》，秉承“美国优先”的理念，提出利用军事实力维护太空安全、改革商业航天监管体制等维护美国太空利益的举措。加紧争夺外空治理规则主导权，促使外空话语权争夺日益激烈。[50]《国家航天战略》一味强调美国利益，没有过多涉及空间碎片问题。

总体来看，美国的空间立法充分考虑空间碎片问题，持续发布关于空间碎片的最新监测和分析报告，致力于保护外空环境的目标。美国采用分权制的立法模式，明确各机构的权责，由国防部负责军用航天的行政管理，国家航空航天局管理民用航天活动，牵头制定减缓空间碎片的技术文件作为支撑。美国在执行力度上较为宽松，出于对国家利益的考虑，美国不允许任何禁止或限制美国进入和利用外层空间的法律或限制措施对美国生效，并且考虑到清除空间碎片的成本远高于赔偿的范围，美国急于掌握外空的主导权，损害赔偿责任不能对美国产生新空间碎片起到阻拦作用。

（二）俄罗斯：集权制管理

1、《俄罗斯联邦空间活动法》

俄罗斯的空间立法是建立在前苏联航天成就的基础上，1993 年《俄罗斯联邦空间活动法》是俄罗斯空间活动的基本法，规定了俄罗斯航天活动的目的、原则、组织等内容。

第四条明确规定环境保护的原则，航天活动应有安全保险，同时明确规定在俄罗斯境内禁止实施使外层空间受到有害污染或使环境受到不利影响的行为，包括在外层空间故意毁坏物体，故意威胁空间物体的安全等。将上述故意产生空间碎片的方式界定为违法，从根本上减缓了空间碎片的产生。第三十条规定相关组织和公民对其空间活动造成的损害按照民法上的程序承担赔偿责任，赔偿范围是所投保险的金额或保险赔款。

2、《关于空间活动许可证发放条例》

---

[49] 参见李寿平：《美国奥巴马政府空间政策及其对国际空间法的影响》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2012 年第 1 期，第 88 页。

[50] 参见张莉敏、刘海印、郑宇文：《特朗普政府<国家航天战略>浅议》，载《国际研究参考》2018 年第 7 期，第 13 页。

中国知网 https://www.cnki.net

1996 年，俄罗斯颁布《关于空间活动许可证发放条例》，严格限制空间活动许可证的发放标准，保障空间物体的运行安全。申请人必须向俄罗斯空间局提交证明其空间活动安全和空间技术装置可靠的证明文件，当文件符合程序要求时才能颁发空间活动许可证。俄罗斯联邦通过上述程序，不仅能保证政府掌握空间活动的动态，对减少空间碎片的产生也有十分重要的意义。

3、《空间碎片减缓标准》

2000 年，俄罗斯航空局出台的《空间碎片减缓标准》列举了航天器制造部门和火箭发射部门在空间碎片减缓工作中应承担的义务，包括航天器上不可以携带自行毁坏装置；SOZ 推进装置中剩余的推进剂在完成任务后要燃尽等等。[51] SOZ 推进装置、航天器的推进剂和自行毁坏装置，都是产生空间碎片的重要来源。除此之外，俄罗斯还制定颁布了避免空间碎片撞击的一系列技术性规范性文件。

总体来说，相对于美国的分权管理，俄罗斯的空间活动管理更为集权式，空间由联邦总统统一领导，地方无空间活动的组织管理权。[52]俄罗斯航空航天局负责空间碎片减控的相关职能，制定空间碎片有关的文件，将私人主体和军用航天项目分别适用不同的空间碎片减缓规范标准，并且对军用航天项目适用的碎片减缓标准相对民用航天更加宽松。[53]此外，俄罗斯的空间立法是在《俄罗斯联邦空间活动法》的基础上进行补充，多为概括性和指导性的规定，不如美国的空间立法具体和细微。

三、中国有关外层空间碎片损害责任的法律法规

我国的空间立法整体起步迟于美俄等国家，1995 年，中国加入 IADC，此后，我国设立专门的空间碎片行动计划，成立空间碎片协调和专家组，在空间碎片监测、预警、防护和减缓等方面均取得明显的进展。通过已有的行政法规和文件可以看出，我国已经初步构建空间碎片减控的基本法律机制，也体现了我国在空间碎片减控方面的决心与努力。

航天基本法缺位的现实仍未改变，尤其是关于空间碎片损害责任赔偿问题更是一片空白，没有给予足够的立法层面的关注，导致出现空间碎片致损时无法可依的窘迫

---

[51] 参见尹玉海、刘飞：《俄罗斯减缓空间碎片的技术与法律措施》，载《中国航天》2007 年第 8 期，第 27 页。

[52] 参见于纯海：《俄罗斯联邦空间立法概述》，载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2007 年第 3 期，第 112 页。

[53] 参见冯国栋：《美俄空间碎片减控国内立法比较研究》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2014 年第 4 期，第 109-114 页。

中国知网 https://www.cnki.net

局面。要减少空间碎片的产生，必须加强对空间物体的管理，《空间物体登记管理办法》中并未明确规定如何对空间碎片造成的损害进行赔偿。我国的军民空间活动缺乏国家层面的统一管理，各部门缺乏应有的协同合作，进而无法有效推进空间立法。因此，加快推动航天法的出台，将空间碎片损害责任赔偿问题通过法律加以明确，能为中国日后航天活动的长远发展提供保障。

中国一直重视国家航天事业的建设，目前已经发展成为航天大国，航天事业仍存在着空间资源统筹力度不够、法律法规建设滞后、国际话语权主导权不强等突出问题。至今，中国还没有航天基本法，也没有制定关于空间碎片问题的法律法规。随着空间发射活动的日益增多，空间碎片问题也成为我国航天活动需要关注的重要问题。中国现有与空间碎片相关的规定有《空间物体登记管理办法》、《民用航天发射项目许可证》（简称《管理暂行办法》）、《空间碎片减缓与防护管理办法》等规章。

（一）《空间物体登记管理办法》

2001 年出台的《空间物体登记管理办法》对维护我国作为空间物体发射国的合法权益起到重要作用，适用于在我国境内发射的空间物体以及我国作为共同发射国在境外所发射的所有空间物体。第六条是《登记公约》的国内法转化，规定国家建立和保存空间物体国家登记册，记录空间物体的信息。第九条规定空间物体的国内登记，登记者应当向国防科工委提交登记资料，履行登记手续。[54]该规定弥补了《登记公约》未明确登记时间的缺陷，提高了空间物体登记的效率，防止空间物体登记者延缓登记或逃避登记，有利于识别空间碎片的来源。

《空间物体登记管理办法》第十二条规定了空间物体的国际登记，依照《登记公约》的有关规定，由国防科工委在国内登记后 60 天内，通过外交部向联合国秘书处进行登记。《登记办法》重点关注空间物体的登记，并未明确涉及空间碎片的预防问题。

（二）《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》

2002 年，国防科技工作委员会发布《管理暂行办法》，与俄罗斯《关于空间活动许可证发放条例》的作用类似，目的是形成在中国境内的民用航天器进入外层空间的许可证管理体系。国防科技工作委员会作为民用航天发射活动的唯一主管部门，负责民用航天发射的审批、监督和管理等工作。与《空间物体登记管理办法》相比，《管理暂行办法》在法律责任方面的规定更具体。第六条规定申请人应提交的与发射项目

[54] 《空间物体登记管理办法》第九条：空间物体登记者应当在空间物体进入空间轨道的 60 天内，向国防科工委提交登记资料，履行登记手续。如果所登记的空间物体的状态发生重大改变时，登记者也应在空间物体状态改变后的 60 天内进行变更登记。

中国知网 https://www.cnki.net

有关的一系列文件，[55]能够提醒申请人在避免空间碎片问题上起到注意义务，该办法通过对空间活动许可证的发放限制，间接在立法上明确空间碎片的防治问题，也没有规定空间碎片损害赔偿的法律责任问题。

（三）《中国的航天》白皮书

从上世纪八十年代开始，中国开展空间碎片方面的研究工作，积极推进国际合作，探讨缓减空间碎片的途径和办法。除此之外，我国也出台了许多空间政策，我国先后五次颁布《中国的航天》白皮书，强调空间碎片预警和监测工作的重要性和必要性，遗憾的是，都没有提及空间碎片事故的责任承担问题。2011 年，《中国的航天》白皮书要求积极开展中国国家航天法的研究，并且首次将空间碎片作为单独主题，提出加强空间碎片的监测预警工作，稳步推进空间碎片减缓和防护工作，推动航天器的空间碎片防护系统建设。[56]2016 年，《中国的航天》白皮书指出中国空间碎片监测、预警、减缓及防护技术体系逐步完善，标准规范体系不断健全，空间碎片监测预警实现业务化运行，为在轨航天器安全运行提供有力保障。[57]2021 年，《中国的航天》白皮书将空间碎片主题更改为空间环境治理，提出未来五年，中国将统筹推进空间环境治理体系建设。建设完善空间碎片监测设施体系和预警服务系统，做好航天器在轨维护、碰撞规避控制、空间碎片减缓等工作。[58]

第三节 现行外层空间碎片损害赔偿法律制度的不足

一、有关外层空间碎片损害的国际条约存在的问题

（一）相关专业术语定义不明晰

现有的五个外空条约制定的时间较早，立法时空间碎片问题的严重程度和航天科学技术的先进程度与现今完全不同，外层空间法中外层空间环境保护的规定和《责任公约》中空间物体损害的赔偿机制，但主要关注的是空间物体本身，没有预见到空间

---

[55] 《管理暂行办法》第六条：申请人应提交与发射项目有关的文件，包括安全设计报告及保障公众安全的材料，关键安全系统的可靠性、运载火箭发射过程中正常及故障状态对发射场附近及发射轨迹范围内的财产及人身安全构成的影响、如何避免污染和空间碎片问题以及其他补充材料。

[56] 2011 年《中国的航天》白皮书，中华人民共和国国务院新闻办公室 2011 年 12 月发布，资料来源：http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2011/Document/1073256/1073256.htm。

[57] 2016 年《中国的航天》白皮书，中华人民共和国国务院新闻办公室 2016 年 12 月发布，资料来源：http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/34120/Document/1537008/1537008.htm。

[58] 2021 年《中国的航天》白皮书，中华人民共和国国务院新闻办公室 2022 年 1 月发布，资料来源：http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1719689/1719689.htm。

中国知网 https://www.cnki.net

物体产生的空间碎片的危害性。

首先，国际社会达成的诸多条约和文件中都有“空间物体”的法律定义，但是学界、国际机构和组织仍没有达成一致的意见，没有统一的法律概念。法律概念的界定是法律适用和解决问题的前提，空间碎片作为造成空间活动损害的最主要源头，在国际法律法规中的定义比空间物体更少，许多现行外空国际条约中没有提及空间碎片的概念。而空间碎片的内涵、空间物体与空间碎片的关系，空间物体是否包含空间碎片、空间碎片致损时是否可以适用空间物体致损规则等问题，现行国际空间法给不出明确的答案。

其次，学界在研究空间碎片问题时，自觉把空间碎片分为两类：已知来源的空间碎片和不明来源的空间碎片，并且根据这两种情况研究空间碎片损害案件不同的赔偿机制。这种分类在学术上有研究价值，在国际法和国内法层面都没有法律约束力。没有不明来源的空间碎片的定义，在适用现有空间物体的国际法律上存在困难，也无法建立不明来源空间碎片环境污染和损害赔偿法律适用上的连接点，从而影响后续责任主体的确定以及求偿机制等一系列问题。

再次，“损害”的法律性质不同，责任主体、求偿主体、赔偿范围、责任方式、责任分配也不同。《责任公约》中规定“损害”包括自然人的生命健康损害和国家、自然人和法人等主体的金钱、物资、固定资产等有形的物质财产损失，没有将外空污染和地球公共空间的环境污染纳入“损害”之中，日后发生类似“宇宙 954 号”环境污染的案件时，特别是当空间碎片损害发生在南极、北极、公海等无主权国家管辖的公共空间中或者环境“损害”是由不明来源的空间碎片所造成时，出现无法援引《责任公约》进行救济的情况。

最后，《外空条约》确立的和平利用外层空间原则，“和平利用”的具体含义也有争议。有学者认为“和平利用”是非军事化应用，不允许外空活动用于任何军事目的；[59]第二种观点是认为只禁止具有侵略目的的军事活动；第三种解释为禁止外空武器化。概念的不清晰直接影响空间碎片治理的效果，空间国家可以随意解释条约内容，不利于维护外空安全。上述专业术语界定不清晰的问题导致现有公约在解决空间碎片损害法律责任的承担上存在困难。国际法的领域从地球表面扩大到外层空间，明确空间碎片等法律概念只是解决空间碎片损害法律责任问题的开端，要想适用已有的旧原则或者意图建立新的原则或规则来解决问题，专业术语是其中关键的环节之一。

[59] Manfred Lachs, “*The Law of Outer Space: an Experience in Contemporary Law-Making*”, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp.97.

中国知网 https://www.cnki.net

（二）外层空间碎片所属主体变更或不明时，责任主体不明确

空间碎片日益成为外空活动的最大威胁，根据美国空间监测网站（SSN）数据显示，2021 年 1 月，外空中直径在 10cm 以上的空间碎片超过 34000 个，空间碎片造成的碰撞或解体等事故超过 560 次。[60]目前技术还不能完全识别的小碎片数量更多，大部分小碎片都未被跟踪和编目，因此很难事先采取措施防止本国空间物体与空间碎片碰撞，碎片碰撞后还会产生更多更小的新碎片。因为不是所有被监控的碎片都可以确定所属国，对于不明空间碎片造成的碰撞损害，求偿主体向谁提出赔偿要求目前还没有明确的规定。《登记公约》强制要求对外空物体进行登记，只要求登记外空物体的基本轨道参数、基本功用等有限信息，空间物体燃料、具有放射性的零部件等有用信息可以不登记。对于公约规定之外的相关信息，登记国出于技术保护和国家利益的角度，一般不愿提供和透露。外空中没有进行登记的空间物体数量也很可观，国际宇航科学院的数据显示，追踪到未注册登记的空间飞行物体超过 1000 个，这些未注册的空间物体产生的大量空间碎片将成为不明来源碎片。

不明来源空间碎片造成环境损害的责任主体不明是无法得到救济赔偿的一个重要原因。外空活动虽然对空间环境产生辐射污染、碎片威胁等不利影响，但没有引起人类生存环境的根本性变化和现实危险，只是会对后续的外空活动构成威胁。因此《外空条约》只是原则性地规定进行空间活动时应避免造成外空环境，更没明确规定何种责任主体对造成环境污染后该如何负责。如何追究责任、追究谁的责任是不可避免的重要问题。外空物体及其组成部分归发射空间物体的国家所有，空间物体致损时，《责任公约》规定的责任主体为发射国，针对造成损害的对象不同，可以依据不同的赔偿责任原则对其进行法律规制。不明来源的空间碎片造成损害时，即使默认空间物体包括空间碎片，可以使用空间物体致损的法律，责任主体也无法认定，《责任公约》的损害赔偿责任原则就无从适用，赔偿机制无法落实，《责任公约》致力于保证受害人得到充分公正的赔偿的目的不能完全实现。

对于空间物体造成损害的责任主体，空间法的规定指向发射国，忽视了空间物体作为物体，所有权可以转移，空间物体的发射和控制很可能属于不同的国家，例如在轨卫星所有权的转让。《登记公约》规定有两个以上发射国时，各国协商决定由其中一国进行登记。发射国的责任是依据是否发射来确定，不会改变，损害不一定都发生在发射阶段，如果在轨卫星的所有权从发射国转移到受让国，卫星的受让国享有管辖

[60] 参见张震、陈建林、孙冲、方群、朱战霞：《基于多项式近似的空间碎片群体轨道预报算法》，载《中国空间科学技术》2022 年第 6 期，第 90 页。

中国知网 https://www.cnki.net

和控制权，却不必承担国际责任，而发射国作为登记国却对空间物体在轨期间承担赔偿责任，这对发射国来说极为不公平。

外层空间活动呈现出私营化和商业化的趋势，国家不再是外层空间活动的单一主体，私人个体和国际组织也加入到外层空间活动中。传统的理论中，只把国家作为责任主体不能适应当前不明来源空间碎片损害赔偿责任机制的情况，应该将私人实体、国际组织承担损害责任的情况考虑在内。

（三）环境污染损害的求偿主体缺位

《外空条约》确认对外层空间的和平探索和利用必须是为了全人类共同利益的目的，空间碎片对于外层空间环境的损害和威胁日益严重，在追究某些国家的空间活动造成的环境污染损害或者碰撞损害，必须明确求偿主体是谁，在实践中唯一成功的案例是加拿大作为求偿主体，请求前苏联赔偿三百万加元。

在主权国家管辖范围内环境被污染或本国的国民人身和财产受到他国的侵害，受害国作为求偿主体是无可置疑的。对主权国家管辖范围以外的区域造成环境损害时，公海、南北极和外层空间等区域的法律地位比较特殊，不属于某一国家主权管辖和控制范围内，存在求偿主体缺位的法律现实，应由哪个主体代表全人类的利益向空间碎片所属国主张责任仍是个未知数。理论上讲，由于公海、南北极和外层空间在国家主权管辖范围以外，单一国家的力量是有限的，很有可能得不到空间碎片所属国的认可，只能由国际社会采取集体行动，否则有关主体不需承担任何空间碎片损害赔偿责任，就会随心所欲的发射空间物体，不重视减缓空间碎片问题，外空和地球环境会遭受更严重的进一步污染，影响全人类的共同利益。目前国际上关于空间碎片影响力最大的机构是联合国外空委员会，但是联合国外空委员会作为联合国大会的下属分支机构，是审议和国际协调机构，不具有独立的国际法律人格。[61]因此以联合国外空委员会作为求偿主体不合适，缺乏法律依据。

二、中国空间立法空白问题突出

我国经过几十年的努力，在航天领域跻身世界前列，在航天技术管理、太空活动治理等方面取得了不错的成绩，建立了切实有效的管理制度。作为空间大国，我国的外层空间立法工作比起其他空间国家较为落后，尚处于起步阶段，在组织管理、法律

[61] 参见张婷婷、李斌：《论外层空间环境损害的国际责任》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2008年第3期，第39页。

中国知网 https://www.cnki.net

法规方面尚存短板，没有一部空间活动基本法。我国空间实力快速提升，空间立法的进度却十分缓慢，难以给我国的空间活动提供法律上的支撑。对外空活动损害赔偿问题进行立法既是履行国际义务的需要，也能满足市场经济条件下产生的新空间问题需要。无论是空间技术还是空间安全问题，都需要法律来规范。面对空间碎片损害纠纷，在国际条约没有相关法律规制前提下，因为空间损害赔偿问题有别于一般的民事赔偿，只引用国内法上的侵权责任是不可行的，此时是否可以适用国内法，如何适用以及适用什么规定，更显现出国内空间碎片立法的重要性。

我国外层空间立法仍处于不完善状态，主要通过国家政策调整外层空间活动，这与我国航天事业的飞速发展的水平不相符。从立法层面看，空间立法的数量较少，层次比较低，没有基本法律、行政法规或地方法规层次的空间立法，未形成完善的空间法律法规体系，也没有相关配套规范，滞后于国家整体法治发展水平。

目前已经颁布的规章和政策之间也缺乏协调和联系机制。但国内空间立法效力最高的《空间物体登记管理办法》和《管理暂行办法》都属于部门规章，是为了加入《外空条约》、《营救协定》和《登记公约》而制定的，约束力不高，尤其是《空间物体登记管理办法》列举式界定“空间物体”，不能囊括所有空间物体的情形，会出现“漏网之鱼”；并且没有规定不登记的惩罚措施，不能强有力保障登记的进行。《管理暂行办法》虽然规定了法律责任，却没涉及空间物体损害责任的分担、举证、赔偿原则范围等具体内容。《国家安全法》虽然提及了外空安全的内容，但没有空间物体损害责任制度的专项立法。国防科工委曾起草《发射空间物体涉外损害责任的暂行办法》，但由于多种原因，迟迟未得到通过。

整体来看，航天商业化应用是航天产业发展的主趋势，但长期以来我国的航天活动主要是由政府官方进行，社会资本和民营企业参与航天产业仍处于初级阶段，以政府为唯一主体的空间探索模式决定了不需要制定过多的法律法规，部门规章足够规范我国空间活动且符合空间技术发展的现实需求。此外，我国在空间探索初期，外层空间国际合作较少，空间国际合作可以通过签订合作协议的方式来遵守外空安全国际条约，维护我国在外层空间的国家利益。

空间活动管理机构体系的建设不完善，没有形成强有力的标准管理体系。由于航天活动涉及多个领域，资源配置管理模式粗放，军、民领域航天发展不均衡。中国在空间立法领域上采取多部门行使立法权限的模式，国家航天局、国防科工委、中国人民解放军总装备部、外交部、商务部等部门分别负责国家民用航天政策与法规、航天科技工业政策法规、太空军事活动事项、履行国际条约义务、航天产品的出口控制和

中国知网 https://www.cnki.net

不扩散等相关事宜。[62]各部门根据自己的职责权限分散立法，越位、缺位现象同时存在，使得空间立法效率低下，阻碍了中国空间立法工作的发展完善。

新时期的空间探索对我国的空间法治建设提出更高的要求，在空间商业保险、空间损害赔偿责任、空间环境保护、航天发射物体的回收等方面都缺乏相应的立法。我国应加快立法进程，弥补立法空白。

[62] 参见高国柱：《中国空间立法的评价及未来展望》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2007年第1期，第39页。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 现行外层空间碎片损害赔偿法律制度的完善建议

通过上一章对当前有关空间碎片的国际条约、美俄国内立法和中国现行政策规定的分析，现有的国际法律制度和国内规定属于原则性、概括性的规定，比较笼统和模糊，不具有较高的可操作性。空间碎片所引发的法律问题，条约都没有解决，尤其是不明空间碎片所致环境污染损害和损害赔偿问题，更是出现了立法空白。因此需要在国际社会签订新条约或者修改现有国际条约来满足空间碎片问题的需要。国际太空秩序处于调整重塑的新阶段，我国必须强化太空活动现代化治理能力。为推动我国太空活动现代化治理体系建设，加大国际合作的政策支持与投入力度，加强对航天活动的引导。针对航天立法，应当加强部门间协调，梳理立法中存在的矛盾和问题，按照“分步推进，急用先行”的原则，加快推动《航天法》的立法进程，构建我国空间碎片污染的法律规制体系。同时，还应当为落实空间碎片污染防治工作设定相关的配套机制。

第一节 完善有关外层空间碎片损害赔偿国际公约的建议

一、完善和修订外层空间公约，明确专业术语

近三十年来，国际上一直未出台新的外空公约，航天大国的国家利益难以协调，尤其是美国强烈反对太空领域形成新的国际条约，特朗普政府强调美国要保持其在太空中的领先地位。[63]从上述有关空间碎片损害的国际条约存在的问题入手，短期内要求各国就新的国际公约达成一致不太现实，在现有《外空条约》和《责任公约》的基础上进行修改不失为一个好方法。

（一）完善《外空条约》

空间碎片造成的环境污染损害问题不可忽视，需要通过立法进行规制，目前国际上还没有专门针对外层空间环境保护的国际条约。《外空条约》作为外层空间的第一个基础性公约，包含了一系列探索和开发外空活动以及保护空间环境的基本原则和一般性规定。为了实现保护外空环境的总目标，应当把 “可持续发展原则”也加入《外空

63 参见王卿、王拓：《太空交通管理法制化探讨》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2022年6月8号，第4页。

中国知网 https://www.cnki.net

条约》中作为原则之一。

其次，《外空条约》只禁止核武器或者其他大规模毁灭性武器，没有禁止其他外空武器的试验和部署，应当增加禁止在外空布置具有杀伤力的武器或者进行武器试验活动的条款。再次，《外空条约》第九条规定争端解决机制主要是缔约国之间进行磋商。这种磋商制度不具有强制性，只是一种倡导性义务。《外空条约》应当建立强制性磋商制度，并且规定磋商的具体程序和违反条约义务的行为应当承担的法律后果，增加磋商制度的实际操作性和执行力度。

最后，《外空条约》规定发射国享有对发射的空间物体的所有权，因此，有能力清除空间碎片的国家无权清理别国发射空间物体产生的空间碎片，否则将会导致侵权。若《外空条约》能够明确空间物体所有权和控制权的规定不适用于空间碎片，赋予发射主体对空间碎片的清理权，若是一国认为某些空间碎片对其外空活动造成威胁，有权处理空间碎片，就能够大大减少空间碎片的数量和减缓其增长速度。

（二）修改《责任公约》

《责任公约》对已明确来源的空间物体造成的损害进行了明确规定，试图解决空间物体致损的责任承担问题。但《责任公约》对于“空间物体”“损害”等专业术语的界定不明确，也未指明空间物体是否包括空间碎片的内涵，这在很大程度上妨碍了空间碎片问题适用《责任公约》的有关规定，也进一步影响空间碎片造成的损害赔偿责任的承担问题。鉴于此，必须在《责任公约》中明确“空间物体”、“空间碎片”、“损害”等专业术语的内涵，明确已知来源的空间碎片造成的损害适用空间物体造成的损害的规定，并且将环境污染损害囊括在“损害”的范围之内。太空碎片引起的环境污染损害比较隐蔽的，有了《责任公约》的明确规定，求偿主体不需要援引其他环境污染的国际法规定，就可以及时得到适当的补偿。

由于私营主体日益成为空间发射活动的主体，因此应当在《责任公约》中补充私营主体也应作为空间碎片的所有权人根据其过错承担相应的赔偿责任。《责任公约》对于不能确定来源的空间碎片造成的损害，没有提出解决方案，出现责任主体和求偿主体不明的问题，可以通过空间损害赔偿基金作为赔偿金的来源，成立外空管理机构作为求偿主体。

二、积极开展国际合作，筹集空间损害赔偿基金

空间碎片问题是全人类共同面临的问题，需要世界各国共同的努力，各国单独制

中国知网 https://www.cnki.net

定空间碎片损害赔偿的国内法律不能彻底解决空间碎片的跨国损害，国际合作也至关重要。《外空条约》规定“国际合作原则”，各缔约国有义务以积极合作的态度，加快制定有关空间碎片的法律，采取各种协调措施，来促使切实有效地解决空间碎片问题。我国的航天国际合作仍然存在一些问题。首先是缺少总体的国际合作战略目标和政策引导。太空治理国际公共区域治理的战略制高点，把空间碎片治理体系纳入国家总体治理体系是我国参与太空治理的重要手段。中国应长期开展空间碎片热点、难点及前沿问题研究，通过参与和主导空间碎片的国际合作构建新时期太空活动治理理论体系。积极塑造中国太空活动国内、国际表达方式，提高中国航天的影响力和话语权。为使外层空间得以良性发展，中国也应积极配合外空委员会的工作，解决争端，化解矛盾。

此外，单纯让保险公司承担过高的赔偿责任，不利于空间物体商业化发展。有能力进行外层空间活动的国家，如美国、俄罗斯、中国、英国、日本、法国等发射国在发射空间物体前缴纳一定数额的保证金，保证金的出资比例由各国按照发射次数和经济状况确定，用保证金设立专门针对空间碎片的损害赔偿基金。保证金可以一次一交，也可以根据国家年度规划一年一交，年终有结余时结转到下一年继续使用。经过基金会调查属实的不明来源空间碎片造成的损害，可以在基金的额度内予以赔偿，但空间碎片的制造国受到损害和受害方故意制造事故恶意索赔的情形除外。外层空间活动的风险和成本都很高，损害赔偿基金和保险制度可以共同保障遭受损害的主体获得及时有效的救济。

三、设立专门性的国际组织作为求偿主体

外层空间环境保护很多问题都牵涉到各国的国家利益协调，这也是现阶段难以形成国际认可度高的新国际条约的原因。空间碎片立法过程中存在困难，很大程度上是因为缺乏长效的议事协调机构。对南极、北极、公海和外空等领域的环境造成损害，尚无机构代表全人类主张责任。国际空间法学会是非政府间的学术机构，在外层空间法的理论研究方面尚可发挥作用，作为求偿主体是不太现实的。和平利用外层空间委员会的性质属于国际合作的协调中心，不具有独立的法律人格，作为不明来源碎片损害责任求偿主体的法律依据都有待于进一步完善。有学者提出在联合国框架下成立国际空间局，首先，成立可以作为国际法主体的外空管理机构并非易事，需要国际社会共同努力；再就是国际空间局会与联合国和平利用外层空间委员会存在职能上的重叠，只是设立机构不能完全解决空间碎片致损的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

如果能够建立既具有执行力又有专门性的国际组织，当不属于任何国家主权管辖范围内的全球公共区域或外层空间造成环境损害时，可以作为求偿主体代表全人类利益提出赔偿的要求，以实现对空间环境的有力保护。但是，成立这样一个外空管理机构任重而道远，需要世界各国共同努力，协调国家利益和全人类公共利益的冲突。

第二节 中国外层空间碎片损害赔偿机制的有关设想

一、中国外层空间碎片损害责任立法规则的有关设想

2018年，全人常的五年立法规划中将《中华人民共和国航天法》升格为二类项目。[64]下文就《航天法》立法过程中关于空间碎片损害赔偿部分和配套机制的设置提出几点建议。

（一）尽快出台《航天法》，明确有关法律概念

近年来，我国空间法学界有不少专家学者呼吁加快航天立法进程，推动我国航天事业的发展。但大多是结合美国等发达国家的情况仅就立法谈立法，不能结合航天行业自身的特点寻求构建更高的立意，对航天法治化的深度法理探索和价值分析明显欠缺。[65]国家航天法应该在中国法律体系中占有一席之地。我国的航天法应当根据签署的《责任公约》等国际条约出现的不足和缺陷，借鉴美俄等国的立法经验，从我国国情和实际出发，以现有制度为主，形成完备的国际空间损害赔偿制度法律规范。

首先要明确“空间物体”、“空间碎片”、“损害”、“发射国”等相关术语的内涵。术语的定义过于狭窄或者宽泛，都不利于规制空间活动，保护太空安全。现有的外空条约没有确定空间物体是否包括空间碎片，国际上也没有官方的空间碎片定义。《责任公约》、《登记公约》粗略界定了空间物体的范围，没有将空间碎片排除在外。结合前文第二章的论述可知，我国航天法可以将空间物体定义为人类出于探索和利用外层空间的目的而发射的人造功能性物体，包括其组成部分、零部件及运载工具，以囊括所有可能产生空间碎片的航天器。

空间物体的范围可以也应当包含空间碎片，空间碎片可以适用空间物体的法律规定，空间碎片是因为人造空间物体发射后，经过碰撞、爆炸等原因导致无法正常运行，因此被遗留在地球轨道和大气层的部分。将空间碎片纳入空间物体的范畴加以调整，

---

[64] 参见高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，载《西北工业大学学报》2019年第4期，第71页。

[65] 参见张振军：《关于法治航天建设的再思考》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2014年第5期，第120页。

中国知网 https://www.cnki.net

能提高航天法的立法效率。

我国有将“核损害范围”包括“环境损害”的法律先例，[66]在航天法的立法中也需明确规定“损害”不仅包括自然人的生命健康损害和国家、自然人和法人等主体的金钱、物资、固定资产等有形的物质财产损失，也包括对外空、地球公共区域和主权国家造成的环境污染损害，增加恢复环境原状费用和因环境破坏导致的其他经济损失，这样在空间碎片导致环境损害时，有法可依。

空间物体的登记关系到空间碎片致损的后续追责问题，参考《登记公约》中发射国的概念，共同发射国的范围也要考虑发射地点、发射物体制造国、空间物体所有权国、投资国等因素，不能一律只找发射国作为责任主体，明确参与发射的各个主体的责任分配方式及赔偿范围，如违反航天活动监管、危害航天活动安全、空间物体未及时登记和事故调查处理等相关法律责任。

（二）确定外层空间碎片损害赔偿责任原则

出台《航天法》可以在国内衔接国际空间法的国家责任制度。当前的国内赔偿责任机制的不完善给国家、社会带来无法估量的风险。 因此，在《中华人民共和国航天法》中按照实际需要设立国家和民间实体责任条款最为实际。

1、责任主体

随着航天商业化和私营化的发展，航天的主体也日趋多元化，美国和俄罗斯都通过立法确认国家、国际组织、法人和自然人的赔偿责任主体地位。《美国法典》明确国家、组织和个人都是航天损害赔偿责任的主体。俄罗斯《空间活动法》第三十条规定组织和公民也应承担碎片损害的赔偿责任，都是承担连带赔偿责任的主体。我国空间立法确立空间碎片损害赔偿责任主体时，也应打破国家承担责任的传统规则，分国家赔偿责任和私人发射主体赔偿责任两种，私人发射主体和国家都是赔偿责任主体。《管理暂行办法》中规定航天发射服务项目包括自然人、法人及其他组织拥有产权或者通过在轨交付方式拥有产权的卫星等航天器进入外层空间的行为。未来我国出台的航天法中空间碎片赔偿责任主体的范围可以以此为准。

2、损害赔偿原则

有学者主张对别国人和财产造成损害适用国家责任，对本国人和财产造成损害适用严格责任原则，对外空和地球环境的损害适用过错责任原则。[67]一方面，我国作为《外

[66] 参见刘久：《<核安全法>背景下我国核损害赔偿制度立法研究》，载《法学杂志》2018 年第 4 期，第 130 页。

[67] 参见蔡高强：《论我国航天损害赔偿责任的立法模式与路径》，载《地方立法研究》2021 年第 1 期，第 87 页。

中国知网 https://www.cnki.net

空条约》缔约国，在空间碎片损害赔偿立法中应确立，国家作为航天活动主体时，本国政府发射的空间物体和产生空间碎片，对地表人员和财产造成损害的，应按照严格责任原则对外承担国家责任，对地球表面以外所造成的损害承担过错赔偿责任。

同时，为了限制私人实体不计后果的逐利活动，越来越多国家在本国航天法规定了私人主体的损害赔偿责任，让私人实体对其外空活动责任自负，降低外空活动风险。为了平衡商业积极性和发射风险，民间实体首先承担赔偿责任。为了避免高额赔偿款让民间实体破产或者崩溃，可以参考《美国法典》设定15亿美元的最高货币赔偿额，也设立中国空间碎片损害赔偿额的上限，当实际损失超过赔偿限额，由国家承担第二顺位的补充责任，进行赔偿。难以确定具体民间实体时，为了最大程度保护受害国的合法权利，国家先对别国承担赔偿责任，在确认空间碎片所属实体后，有权向私人实体追偿。如果本国的民间实体对国家公有财产造成损失，国家作为受损方不承担补充责任。《空间物体登记管理办法》等规章没有对航天活动损害赔偿限额进行明确规定。随着我国在航天立法中确立赔偿追偿制度，确定航天损害赔偿的限额可以促进我国商业发射的发展。

（三）确定管辖法院和审理程序

国际法上空间物体损害赔偿的主要依靠外交途径解决，无法通过外交途径解决时，需要依据国内的司法机关寻求国内法的救济，航天法应当在立法中确定空间物体损害案件的救济途径，建立空间物体损害国内专项救济制度。中国由基层人民法院办理普通民事侵权案件，还没有审理空间物体损害诉讼纠纷的先例。

在管辖法院的选择上，由于空间碎片损害案件当事人很大概率具有跨国性，依据国际公约需要采取由外交部门采取外交方式参与处理，正在司法机构层次的选择上需要与外交部相对等；同时，空间物体损害案件往往涉及大量专业的航空航天知识，且没有相关判决案例可以参考，法官的法律知识储备难以解决部分疑难复杂问题，需要委托航天航空部门的专家对空间物体损害的情况给出专业意见，以供法官判决时衡量。因此，笔者认为，空间物体损害赔偿案件应由最高人民法院受理，最高人民法院作为最高级别的司法机关，专业性和权威性不容置疑，空间碎片损害赔偿金额一般比较大，属于在全国影响较大的案件，最高人民法院审理符合《民事诉讼法》中关于案件管辖的规定。

在审理程序上，最高人民法院直接审理是一审终审制，适用我国的程序法，空间碎片发射损害案件数量少，采取一审终审制便于快速、精准化解矛盾，使受害方及时得到补偿。跨国空间碎片损害赔偿案件的合议庭应均由员额法官担任，国内的空间碎

中国知网 https://www.cnki.net

片损害纠纷案件，合议庭组成人员可以由审判员担任，也可以由审判员和人民陪审员担任。最高人民法院判决以后，案件结果和裁判理由应当通知外交部，案件为解决的部分，仍需外交部门通过外交途径解决纠纷。

二、外层空间碎片损害责任制度配套协调体系

（一）国内设立空间碎片管理办公室作为专门机构

从中国国内机构建设的角度，借鉴加拿大航天局、国家航空局和俄罗斯航天局等机构在空间碎片方面开展的工作，推进了国际条约在其本国的适用。前文所述我国对于航天活动的部门分工较为明确，但对各领域的空间活动分散管理不利于综合治理空间碎片问题。笔者建议成立空间碎片管理办公室作为空间碎片问题的综合管理机构，《航天法》出台之后，配合开展国内空间碎片损害的政策落实和协调机制。

中国国家航天局负责民用航天管理，其下属的空间碎片监测与应用中心属于技术部门，不具有管理职能和立法权限。主要负责承办空间碎片跟踪监测、空间碎片数据信息共享和应用、建设和维护空间碎片动态数据库等研究工作。

（二）建立航天保险制度，分摊风险

由于空间碎片损害的赔偿额较高，保险制度可以有效防范空间碎片损害所带来的巨大风险，保险制度不能减少空间碎片的产生，将风险在参与空间活动的当事人之间进行合理分配。我国目前没有空间物体发射保险制度，也没有与空间责任相关的保险制度。早在上个世纪六十年代，国外就有发射主体购买保险来抵御风险，因为卫星技术不成熟，失败率高，保险公司只承保发射前保险、第三者责任险和发射失败险，极少承保航天器在轨风险。随着卫星发射的能力和技术水平的不断提高，航天保险呈现欣欣向荣的局面。

航天活动的商业保险，主要有发射前保险、在轨保险和第三方责任保险。发射前保险是指航天器发射前的准备期间因事故造成的损失保险。在轨保险是指航天器被送入轨道后，在轨道上运行发生故障而引起的损失的保险，费率会因航天器性能不同而有所差异。第三方责任险是指航天活动各个阶段造成第三方人身或财产损害的保险，保险期间一般仅延续到发射后的30天，商业保险公司以营利为目的，会选择根据航天器使用期限来限制，发射后30天这段时间航天器失控并发生碰撞的可能性非常小。[68]航

[68] 参见苏惠芳：《归属不明的空间碎片造成损害救济制度研究》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版），2012年5月，第42页。

中国知网 https://www.cnki.net

天保险制只能为发射主体因航天活动所遭受的损失提供保障，可以为空间碎片与航天器碰撞产生的损害提供保障。

现有的国际条约没规定空间碎片损害赔偿责任机制，空间碎片损害问题的关键之处是无法识别来源的空间碎片碰撞致损的责任主体缺失问题，该问题可以通过保险制度来改善。中国目前的航天保险制度远不够发达，随着发射活动的增多，建立适合中国的保险制度势在必行。军用和官方的航天器由国家财政作为有力支撑，可以自愿选择购买发射保险。空间活动的民间私人经营者事前购买保险来分担风险，经营者的运营成本就会增加， 国家为了鼓励经营者购买保险的积极性，应当给予保费的政策补贴和财政支持，依赖保险制度来为经营主体提供确实的保护，促进商业航天的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

结语

太空问题关乎全人类的共同利益，空间碎片作为当下研究的热点问题，也得到国际社会的广泛重视。但五大国际条约在处理空间碎片问题上出现不足，空间碎片和空间物体的基本内涵和外延都尚无定论，相关专业术语的范围也没有达成一致。对于不明空间碎片碰撞损害的责任主体不明或者变更情形下，未明确规定损害赔偿机制，也出现环境污染损害的求偿主体缺位问题。因此应当及时完善和修改国际公约，将私人主体纳入空间碎片的责任主体，建立有执行力的外空管理机构，加强国际合作，筹集空间碎片损害赔偿基金等一系列措施来完善国际法律制度，形成对空间碎片损害赔偿问题的法律引导和规制，弥补现有国际空间碎片法律体系的空白。

美国的空间立法倾向于分权管理模式，俄罗斯主要是中央集权制立法，两国的空间立法为中国的空间立法提供了参考。太空是体现“人类命运共同体”理念最好的平台。航天法已经列入国家的立法计划，为了推动航天法的编制工作，中国应当在空间碎片问题的研究和立法方面做出表率，展示中国在空间碎片领域取得的研究成果，向世界展现中国智慧和中国方案。尽快出台航天法，明确有关法律术语和空间碎片的损害赔偿原则，空间碎片致损案件应当由最高人民法院一审终审，制定出符合中国国情的航天基本法。国内设立一个空间碎片管理办公室作为专门机构，从我国国情和实际出发，建立航天保险制度，分摊外空活动的风险，形成完备的空间损害赔偿机制。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

中文期刊：

[1]李滨：《空间碎片损害法律责任的类型划分》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010 年第 5 期。

[2]苏惠芳：《空间碎片致损责任主体之国际法分析》，载《广西社会科学》2014 年第 7 期。

[3]李寿平：《发展空间太阳能电站的国际法律规制》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2015 年第 1 期。

[4]张婷婷、李斌：《论外层空间环境损害的国际责任》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2008 年第 3 期。

[5]李寿平：《空间碎片造成空间环境污染的国际责任》，载《河北法学》2006 年第 12 期。

[6]高国柱：《空间碎片的若干法律问题研究》，载《河北法学》2006 年第 5 期。

[7]赵云：《外层空间法中的热点问题评议》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2010 年第 1 期。

[8]李斌：《论我国空间碎片减缓立法体系的完善》，载《环球法律评论》2008 年第 4 期。

[9]李寿平：《国际法在中国空间法中的作用及其对环太平洋国家空间法和空间活动的影响》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2009 年第 5 期。

[10]高国柱：《从国际法视角看空间资产的安全问题》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2011 年第 6 期。

[11]左清华：《失效航天器移除面临的若干法律问题》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2022 年第 1 期。

[12]岳莹、蒋扬帆：《论国际法不加禁止行为造成损害后果的国际责任》，载《福建政法管理干部学院学报》2003 年第 1 期。

[13]丁丽柏、陈燕萍：《论国际法不加禁止行为国际责任制度》，载《云南大学学报法学版》2005 年第 3 期。

[14]高国柱：《中国航天活动的立法保障与未来展望》，载《北京理工大学学报》（社会

中国知网 https://www.cnki.net

科学版）2011 年第 4 期。

[15]李寿平：《美国奥巴马政府空间政策及其对国际空间法的影响》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2012 年第 1 期。

[16]张莉敏、刘海印、郑宇文：《特朗普政府<国家航天战略>浅议》，载《国际研究参考》2018 年第 7 期。

[17]尹玉海、刘飞：《俄罗斯减缓空间碎片的技术与法律措施》，载《中国航天》2007 年第 8 期。

[18]于纯海：《俄罗斯联邦空间立法概述》，载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2007 年第 3 期。

[19]冯国栋：《美俄空间碎片减控国内立法比较研究》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2014 年第 4 期。

[20]张震、陈建林、孙冲、方群、朱战霞：《基于多项式近似的空间碎片群体轨道预报算法》，载《中国空间科学技术》2022 年第 6 期。

[21]高国柱：《中国空间立法的评价及未来展望》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2007 年第 1 期。

[22]王卿、王拓：《太空交通管理法制化探讨》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2022 年 6 月 8 号。

[23]高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，载《西北工业大学学报》2019 年第 4 期。

[24]张振军：《关于法治航天建设的再思考》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2014 年第 5 期。

[25]刘久：《<核安全法>背景下我国核损害赔偿制度立法研究》，载《法学杂志》2018 年第 4 期。

[26]蔡高强：《论我国航天损害赔偿责任的立法模式与路径》，载《地方立法研究》2021 年第 1 期。

[27]苏惠芳：《归属不明的空间碎片造成损害救济制度研究》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版），2012 年 5 月。

[28]李居迁：《合法性、合理性与后续问题———反卫星实验的法律问题》，载《北京航空航天大学学报》（社会科学版）2009 年第 3 期。

[29]王国语：《空间碎片管辖权及主动清除的法律依据》，载《北京理工大学学报》（社会科学版）2014 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[30]左晓宇:《空间法的发展与焦点问题研究》，载《山西财经大学学报》2010 年第 4 期。

[31]李滨:《美俄卫星相撞事件中的国际法问题探析》，载《北京航空航天大学学报》(社会科学版）2011 年第 4 期。

[32]张政，卢月:《天基碎片主动移除的非军事化界限》，载《北京理工大学学报》(社会科学版）2017 年第 5 期。

[33]冯国栋:《论外空自由的法理内涵与权利边界》，载《法商研究》2016 年第 4 期。

[34]李寿平:《外空安全面临的新挑战及其国际法律规制》，载《山东大学学报》(哲学社会科学版）2020 年第 3 期。

[35]刘洪岩:《外层空间生态安全的国际法保护:困境与出路》，载《学习与探索》2015 年第 12 期。

[36]杨彩霞:《外层空间环境保护的国家立法研究》，载《兰州学刊》2011 年第 4 期。

中文著作:

[1]李浩培:《条约法概论》，法律出版社 2003 年版。

[2]梁淑英:《国际公法》，中国政法大学出版社 2000 年版。

英文文献:

[1] Diederiks Verschoor, "*An introduction to Space Law*", Kluwer Lawlnternational.1999.

[2] Paul B. Larsen, "*Solving the Space Debris Crisis*", 83 J. Air L. & Com. 2018.

[3] Qizhi He, "Space Law and Environment, Space Law", Development and Scope. 1992.

[4] Gabrielle Hollingsworth, "*Space Junk: Why the United Nations Must Step in to Save Access to Space*", 53 Santa Clara L. Rev. 2013.

[5] Sandra Drago: No Man's Sky, "*Utilizing Maritime Law to Address the Need for Space Debris Removal Technology*", 59 Santa Clara L. Rev. 2019.

[6] Mark J. Sundahl, " Unidentified Orbit Debris: The Case for a Market-Share Liability Regime", Hastings International and Comparative Law Review, 2020.

[7] Chelsea Muñoz-Patchen, "*Regulating the Space Commons: Treating Space Debris As Abandoned Property in Violation of the Outer Space Treaty*", 19 Chi. J. Int'l L.2018.

[8] Joseph S. Imburgia, "*Space Debris and Its Threat to National Security: A Proposal for A Binding International Agreement to Clean Up the Junk*", 44 Vand. J. Transnat'l L.2011.

[9] Hubert Fabre, "Insurance Strategies for Covering Risk in Outer Space: a French Perspective", Space Policy, 2002.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Manfred Lachs, "*The Law of Outer Space: an Experience in Contemporary Law-Making*", Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

中国知网 https://www.cnki.net